CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agustinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre doadores e ONGs com transparência e engajamento

São Paulo
2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agustinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre doadores e ONGs com transparência e engajamento

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Jose Martinele Alves Silva

São Paulo
2025

ONGs For All

Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agustinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

_____

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

_____

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

_____

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 23 de Novembro de 2025.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder força, sabedoria e serenidade durante toda esta caminhada.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, amor e incentivo que nos sustentaram em todos os momentos, especialmente nos períodos de maior desafio.

Ao nosso orientador, Jose Martinele Alves Silva, pela paciência, disponibilidade e pelas valiosas orientações que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos amigos e colegas de curso, pela parceria, incentivo e pelas boas risadas que tornaram essa jornada mais leve e marcante.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste projeto, deixamos o nosso mais sincero muito obrigado.

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o desenvolvimento do projeto ONGs For All, uma plataforma digital destinada a conectar doadores, voluntários e organizações não governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte, com foco na transparência, visibilidade e engajamento social. A pesquisa caracterizou-se como aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo fundamentou-se em referências teóricas sobre tecnologia social, transparência e engajamento digital, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A metodologia abrangeu o levantamento de requisitos, elaboração do modelo conceitual de banco de dados, construção da arquitetura do sistema por meio do Modelo C4 e desenvolvimento de um protótipo funcional da plataforma. A proposta visou centralizar informações institucionais, registrar doações e atividades de voluntariado e gerar relatórios de impacto social, fortalecendo a confiança entre apoiadores e comunidades atendidas. Como resultado, o projeto contribuiu para a transformação digital do terceiro setor, oferecendo uma solução prática e escalável que promoveu maior credibilidade e engajamento entre as partes envolvidas.

Palavras-Chave: Transparência; Terceiro Setor; Plataforma Digital; Doações; Engajamento Social.

ABSTRACT

This paper presented the development of the ONGs For All project, a digital platform designed to connect donors, volunteers, and small- and medium-sized non-governmental organizations (NGOs), focusing on transparency, visibility, and social engagement. The research was applied, exploratory, and descriptive, using both qualitative and quantitative approaches. The theoretical framework was based on social technology, transparency, and digital engagement, aligned with the United Nations Sustainable Development Goals. The methodology included requirements gathering, the creation of a conceptual database model, system architecture design using the C4 Model, and the development of a functional prototype. The platform aimed to centralize institutional information, record donations and volunteer activities, and generate social impact reports, thereby strengthening trust between supporters and communities. As a result, this project contributed to the digital transformation of the third sector, providing a practical and scalable solution that promoted credibility and engagement among all stakeholders.

Keywords: Transparency; Third Sector; Digital Platform; Donations; Social Engagement.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de caso de Uso....36

Figura 2 - Diagrama de Classes....37

Figura 3 - Tela de Login....41

Figura 4 - Tela de Cadastro....42

Figura 5 - Painel de Controle e Exploração....43

Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs....44

Figura 7 - Configurações de Perfil....45

Figura 8 - Página de Contato....46

Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG....47

Figura 10- Modelo Conceitual....49

Figura 11 - Diagrama detalhado....50

Figura 12 - Diagrama de Contexto....53

Figura 13 - Diagrama de Contêineres....55

Figura 14 - Tela inicial da plataforma ONGs For All....57

Figura 15 - Tela de registro PF/PJ....58

Figura 16 - Tela de registro ONG....58

Figura 17 - Recuperar senha....59

Figura 18 - Dashboard usuário....60

Figura 19 - Visualizar necessidades....60

Figura 20 - Dashboard ONG....61

Figura 21 - Interesses....61

Figura 22- Nova necessidade....62

Figura 23 - Diagrama de fluxo da plataforma 63

Figura 24 - Ata..... 72

Figura 25 - Ata..... 73

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Cronograma de atividades do projeto.....17

Quadro 2 - Cronograma relacionado á programação.....18

Quadro 3 – Estimativa de custos com mão de obra.....19

Quadro 4 - Estimativa de custos com materiais. 19

Quadro 5 - Estimativa de custos com *softwares*.....20

Quadro 6 - Estimativa de custos com serviços. 20

Quadro 7 - Total geral do orçamento.....21

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ABCR — Associação Brasileira de Captadores de Recursos

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

API — Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

AWS — Amazon Web Services

CAF — Charities Aid Foundation

CSR/ESG — Corporate Social Responsibility / Environmental, Social and Governance (Responsabilidade Social Corporativa / Governança Ambiental, Social e Corporativa)

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

HTTPS — "Hypertext Transfer Protocol Secure", ou Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro.

IDIS — Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ISO/IEC — International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

NN/g — Nielsen Norman Group

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONGs — Organizações Não Governamentais

OSC — Organização da Sociedade Civil

ONU — Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Objetivos 12
1.1.1 Objetivo Geral 12
1.1.2 Objetivos específicos 12
1.2 Delimitação do estudo 13
1.3 Relevância da pesquisa 13
1.4 Metodologia 14
1.5 Estrutura da documentação técnica 15
1.6 Cronograma 17
1.7 Orçamento 19
2 REFERENCIAL TEÓRICO 22
2.1 A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência 22
2.2 A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil 23
2.3 Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade 23
2.4 Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações 24
2.5 A solução proposta: ONGs For All 25
2.6 Considerações finais do capítulo 27
3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO 28
3.1 Descrição da aplicação 28
3.1.1 Mecanismo de Monetização e Marketplace Social 29
3.2 Modelagem dos requisitos 29
3.2.1 Requisitos funcionais 29
3.2.2 Requisitos não funcionais 31
3.3 Casos de uso 33

3.3.1 Diagrama de caso de uso 34
3.4 Diagramas de Classes 37
3.5 Regras de negócio 38
3.5.1 Regras de Negócio da Aplicação ONGs For All 38
3.6 Protótipo da aplicação 40
3.7 Modelagem do banco de dados 48
3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER) 48
3.7.2 Modelo físico 50
3.8 Arquitetura da aplicação 52
3.8.1 Nível 1: Diagrama de Contexto 52
3.8.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres 54
4. EXEMPLO DA APLICAÇÃO 56
4.1 Estrutura geral da aplicação 56
4.2 Tela inicial da plataforma 56
4.3 Tela inicial da plataforma 57
4.4 Painel do usuário doador 59
4.5 Painel da ONG 60
4.6 Cadastro e visualização de necessidades 62
4.7 Cadastro e visualização de necessidades 62
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 64
5.1 Limitações do Trabalho 64
5.2 Trabalhos Futuros 64
REFERÊNCIAS 66
APÊNDICES 69
APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All 69
APÊNDICES B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo 72
APÊNDICES C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento 73

1 INTRODUÇÃO

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs), também conhecidas como ONGs, têm papel importante na sociedade brasileira, pois atuam em áreas como educação, saúde, meio ambiente e assistência social. Apesar da relevância, essas instituições enfrentam dificuldades constantes para captar recursos e dar visibilidade ao seu trabalho, o que compromete a continuidade de suas ações (CAPTADORES, 2022).

Por outro lado, a pesquisa Doação Brasil Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social IDIS (2024), mostra que muitos indivíduos e empresas demonstram interesse em apoiar causas sociais. No entanto, esse interesse nem sempre se transforma em ação. Fatores como a falta de transparência, a ausência de informações centralizadas sobre as necessidades das instituições e a desconfiança quanto ao destino das doações ainda representam grandes barreiras.

Nesse cenário, as plataformas digitais surgem como alternativas para aproximar doadores e ONGs, oferecendo ambientes mais práticos e confiáveis. Um exemplo é o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que organiza dados sobre essas instituições e amplia sua visibilidade (IPEA, 2018).

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para conectar doadores e ONGs, contemplando doações, como bens e serviços. Além disso, o sistema contará com recursos de gamificação, como metas e recompensas, que poderão ser convertidas em benefícios oferecidos por empresas parceiras.

Com isso, o estudo pretende contribuir para reduzir as barreiras enfrentadas pelas ONGs no processo de captação de recursos e, ao mesmo tempo, estimular a confiança e o engajamento dos doadores, fortalecendo o impacto social dessas iniciativas.

Além disso, a proposta está alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), atendendo principalmente ao ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, por promover maior transparência e confiança nas organizações da sociedade civil. De forma complementar, também contribui com o ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao fortalecer a atuação de ONGs de pequeno e médio porte que trabalham diretamente com populações vulneráveis, e com o ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação, ao incentivar a cooperação entre doadores, instituições e empresas parceiras no apoio a causas sociais.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como propósito central propor o desenvolvimento de uma plataforma digital destinada a aproximar doadores e organizações não governamentais (ONGs). A definição dos objetivos é fundamental para direcionar o estudo e orientar as etapas necessárias à construção da solução proposta.

1.1.1 Objetivo Geral

Propor e avaliar uma plataforma digital projetada para aumentar a visibilidade e a transparência de ONGs de pequeno e médio porte, facilitando a captação de apoios não financeiros (bens, serviços e voluntariado) por meio da centralização de informações e relatórios de impacto.

1.1.2 Objetivos específicos

- Levantar e analisar o cenário atual das ONGs, identificando principais barreiras relacionadas à captação de recursos e à transparência com doadores.
- Revisar a literatura e as soluções digitais existentes voltadas ao terceiro setor, buscando fundamentos para o desenvolvimento da proposta.
- Definir os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, estruturando o escopo técnico do projeto.
- Elaborar a modelagem conceitual do sistema, incluindo casos de uso, diagramas de classes e modelagem de banco de dados.
- Desenvolver protótipos de interface que simulem o funcionamento da plataforma e suas principais funcionalidades.
- Validar a proposta por meio de testes com usuários em potencial, avaliando usabilidade, clareza e adequação da solução ao problema identificado.

Analisar os resultados obtidos, discutindo as contribuições, limitações e possibilidades de evolução da plataforma.

1.2 Delimitação do estudo

O presente estudo concentra-se no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à intermediação entre doadores e organizações não governamentais (ONGs). O foco recai sobre a criação de um ambiente que favoreça a transparência, a segurança e o engajamento no processo de doação, contemplando exclusivamente contribuições não financeiras, como bens, serviços, tempo e voluntariado.

A pesquisa delimita-se ao contexto das ONGs de pequeno e médio porte, que enfrentam maiores dificuldades na captação de recursos e na visibilidade de suas ações. Assim, não serão analisadas em profundidade as realidades de grandes organizações, que já possuem ampla estrutura de arrecadação e canais consolidados de comunicação com seus doadores.

Além disso, este estudo não abrange aspectos jurídicos e fiscais complexos relacionados às doações, limitando-se à proposição tecnológica da solução e às funcionalidades que possam facilitar a aproximação entre doadores e instituições.

1.3 Relevância da pesquisa

A presente pesquisa mostra-se relevante por tratar de um problema comum enfrentado pelas organizações não governamentais (ONGs): a dificuldade de captar recursos e manter a transparência junto aos doadores. Muitas dessas instituições realizam trabalhos importantes em áreas sociais, ambientais e educacionais, mas encontram barreiras para garantir sua sustentabilidade financeira e ampliar sua visibilidade.

A proposta de desenvolver uma plataforma digital que facilite a conexão entre doadores e ONGs ganha importância justamente por oferecer uma alternativa prática e acessível, que pode contribuir para aproximar as partes envolvidas e fortalecer a confiança no processo de doação. Além disso, a solução busca incentivar o engajamento por meio de recursos tecnológicos que simplificam a interação e aumentam a participação dos usuários.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo também se mostra pertinente por explorar a aplicação da tecnologia em um contexto social. Trabalhos que unem inovação tecnológica e impacto social são cada vez mais necessários, pois demonstram como a área de sistemas de informação pode contribuir de forma concreta para o desenvolvimento da sociedade.

Assim, a pesquisa é significativa tanto para as ONGs, que poderão contar com um novo canal de apoio, quanto para os doadores, que terão mais segurança e facilidade ao contribuir com causas de interesse coletivo.

Além de aprimorar a relação entre doadores e ONGs, a presente proposta agrega uma dimensão de sustentabilidade financeira ao incorporar um modelo de monetização transparente baseado em um *marketplace social*. Esse mecanismo permite que empresas parceiras, após atingirem metas específicas de impacto, tenham acesso a espaços de divulgação institucional dentro da plataforma, fortalecendo o ecossistema de responsabilidade social e ampliando o alcance da solução.

1.4 Metodologia

A metodologia deste trabalho foi organizada de modo a orientar as etapas de pesquisa e desenvolvimento do protótipo da plataforma digital proposta, garantindo clareza quanto aos métodos utilizados e aos materiais empregados. A escolha metodológica buscou alinhar a fundamentação teórica com a aplicação prática, visando responder ao problema identificado.

A pesquisa possui caráter aplicado, pois busca oferecer uma solução prática para uma dificuldade real enfrentada pelas organizações não governamentais (ONGs), relacionada à captação de recursos e ao relacionamento com doadores. Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva, já que procura compreender o cenário atual das doações digitais e descrever as necessidades de doadores e instituições.

Para a construção do referencial teórico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, relatórios institucionais e publicações do terceiro setor, abordando temas como inovação social, plataformas digitais, gamificação e o papel das ONGs na sociedade. Essa etapa forneceu a base para a definição dos requisitos da aplicação.

No desenvolvimento prático, optou-se pela elaboração de um protótipo funcional da plataforma, utilizando ferramentas voltadas para aplicações *web*. Foram empregados o *Figma* para prototipagem de interfaces, o *MySQL Workbench* para modelagem do banco de dados e ferramentas de gestão de tarefas, como *Trello* e *Google Drive*, para acompanhamento das atividades do grupo.

A equipe organizou-se de forma colaborativa, com divisão de responsabilidades entre os integrantes: levantamento bibliográfico, elaboração dos requisitos, modelagem conceitual e prototipagem foram distribuídos conforme as habilidades de cada membro. Reuniões semanais

foram realizadas para discutir avanços, tomar decisões e registrar encaminhamentos, garantindo a integração entre as etapas do trabalho.

Por fim, foi realizada uma análise qualitativa para verificar se os requisitos levantados na pesquisa bibliográfica foram contemplados no protótipo desenvolvido. Essa análise consistiu em comparar os elementos do sistema com as necessidades identificadas, como a importância da transparência, da facilidade de uso e do engajamento do usuário.

Durante a análise, observou-se que os protótipos de interface representam de forma clara as funcionalidades planejadas, como cadastro de ONGs, cadastro de doadores, registro de doações simuladas e relatórios de impacto. Além disso, constatou-se que os recursos de gamificação (metas e recompensas) apresentam potencial para aumentar o engajamento do usuário.

A análise, portanto, demonstrou que a proposta tecnológica está alinhada ao objetivo geral do trabalho: contribuir para a redução das barreiras enfrentadas pelas ONGs na captação de recursos e estimular maior confiança e participação dos doadores.

1.5 Estrutura da documentação técnica

A presente documentação técnica foi organizada em quatro capítulos centrais, além das seções pré e pós-textuais, visando garantir a clareza na exposição do tema, a coerência metodológica e a sequência lógica do desenvolvimento do trabalho. A estrutura proposta busca facilitar a compreensão do leitor sobre o problema investigado, os referenciais teóricos utilizados, a solução desenvolvida e as conclusões obtidas.

Capítulo 1 – Introdução: apresenta a contextualização do tema escolhido, destacando a relevância das organizações não governamentais (ONGs) no cenário social brasileiro, bem como as dificuldades enfrentadas por essas instituições no processo de captação de recursos e de aproximação com doadores. Esse capítulo contempla também os objetivos geral e específicos da pesquisa, a delimitação do estudo, a justificativa e relevância da proposta, a metodologia empregada, a estrutura da documentação técnica, o cronograma de atividades e o orçamento previsto. Dessa forma, o primeiro capítulo fornece uma visão panorâmica do trabalho e estabelece as bases para o desenvolvimento dos demais capítulos.

Capítulo 2 – Referencial Teórico: reúne o embasamento conceitual e científico que sustenta a pesquisa. Nesse capítulo, são abordados os principais conceitos relacionados ao terceiro setor, destacando o papel das ONGs na sociedade contemporânea, além de discutir

modelos de captação de recursos, plataformas digitais voltadas a doações, mecanismos de transparência e prestação de contas, inovação social e práticas de gamificação aplicadas a sistemas digitais. O referencial teórico serve como alicerce para justificar a viabilidade da solução proposta e apoiar as escolhas metodológicas e tecnológicas adotadas.

Capítulo 3 – Proposta da Aplicação: descreve em detalhes a solução tecnológica desenvolvida no âmbito deste trabalho. O capítulo contempla a modelagem dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração de diagramas de casos de uso, diagramas de classes e regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema. Além disso, são apresentados os protótipos (*wireframes*) das interfaces, a modelagem do banco de dados — tanto em nível conceitual quanto físico — e a infraestrutura tecnológica prevista para a implementação. Esse capítulo constitui o núcleo prático do trabalho, no qual o projeto é descrito de maneira estruturada, permitindo visualizar a solução de forma clara e fundamentada.

Capítulo 4 – Considerações Finais e Sugestões de Trabalhos Futuros: apresenta uma síntese dos resultados alcançados com a pesquisa, destacando as contribuições práticas e acadêmicas do estudo. Nesse capítulo, são discutidas as limitações encontradas ao longo do desenvolvimento e são sugeridos trabalhos futuros, como a expansão das funcionalidades da plataforma, a integração com serviços de pagamento e logística, e a aplicação da solução em diferentes contextos sociais. O capítulo final, portanto, encerra a pesquisa, evidenciando sua relevância e apontando possibilidades de continuidade.

Por fim, este capítulo apresenta também o mecanismo de monetização via *marketplace* social, o qual integra empresas parceiras ao ecossistema da plataforma e contribui para sua sustentabilidade de longo prazo.

1.6 Cronograma

O cronograma de atividades apresentado no **Quadro 1** organiza as etapas do trabalho de forma sequencial, contemplando desde o levantamento bibliográfico e definição de requisitos até a modelagem, prototipagem, validação e redação final. Dessa forma, é possível visualizar o tempo destinado a cada atividade e o alinhamento destas com os objetivos do projeto.

Quadro 1 - Cronograma de atividades do projeto

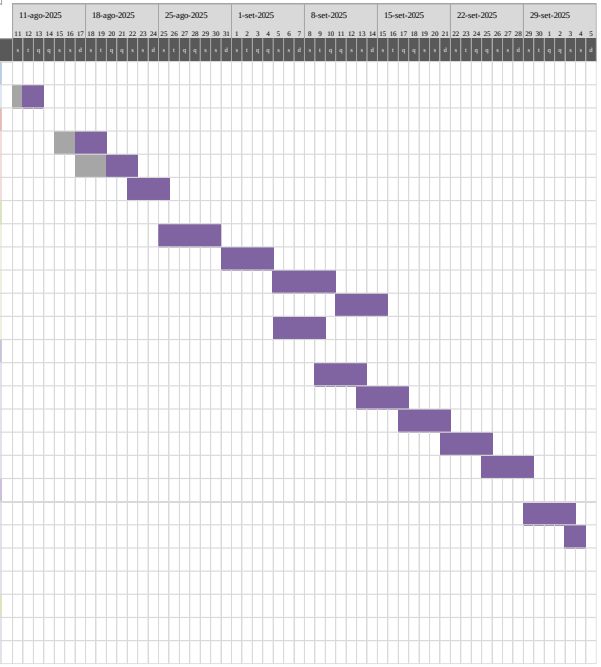
ONGs For All

ONGs For All

Início do projeto: dom, 10/08/2025

Semana de exibição: 1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
Título Fase 1 Desenvolvimento teorico				
Levantamento bibliográfico		50%	10/8/25	13/8/25
Elaboração do Capitulo 1				
Definir os objetivos gerais e específicos		50%	15/8/25	19/8/25
Delimitar o estudo e destacar a relevância da pesquisa		50%	17/8/25	22/8/25
Explicar a metodologia adotada			22/8/25	25/8/25
Elaboração do Capitulo 2 – Referencial Teórico				
Discutir sobre a inovação nas tecnologias aplicadas ao terceiro setor			25/8/25	30/8/25
Abordar a importância das plataformas digitais para ONGs			31/8/25	4/9/25
Explorar a integração entre transparência, doações e engajamento comunitário			5/9/25	10/9/25
Contextualizar soluções tecnológicas voltadas à gestão de ONGs			11/9/25	15/9/25
Analisar estudos de caso de sistemas similares			5/9/25	9/9/25
Elaboração do Capitulo 3 – Descrição da Aplicação				
Detalhar os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)			9/9/25	13/9/25
Definir regras de negócio e processos			13/9/25	17/9/25
Criar casos de uso e diagramas UML			17/9/25	21/9/25
Criar o protótipo das telas (Wireframes)			21/9/25	25/9/25
Modelar o banco de dados (DER e modelo físico)			25/9/25	29/9/25
Elaboração do Capitulo 4 – Metodologia de Desenvolvimento				
Descrever o percurso metodológico do projeto			29/9/25	3/10/25
Definir métodos de coleta e análise de dados			3/10/25	7/10/25
Identificar problemas e justificar as tecnologias utilizadas			7/10/25	11/10/25
Apresentar o planejamento do desenvolvimento da aplicação			11/10/25	15/10/25
Entrega da Parte Teórica				
Consolidar o conteúdo final do TCC 1			21/11/25	22/11/25
Revisar a documentação teórica e preparar a entrega			21/11/25	22/11/25



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A segunda parte do cronograma, ilustrado no **Quadro 2**, apresenta as etapas de desenvolvimento técnico do sistema, abrangendo desde a configuração do ambiente e implementação das funcionalidades até os testes, documentação final e preparação para a defesa. Essa fase garante a execução prática e o cumprimento dos prazos definidos para a conclusão do projeto.

Quadro 2 - Cronograma relacionado à programação

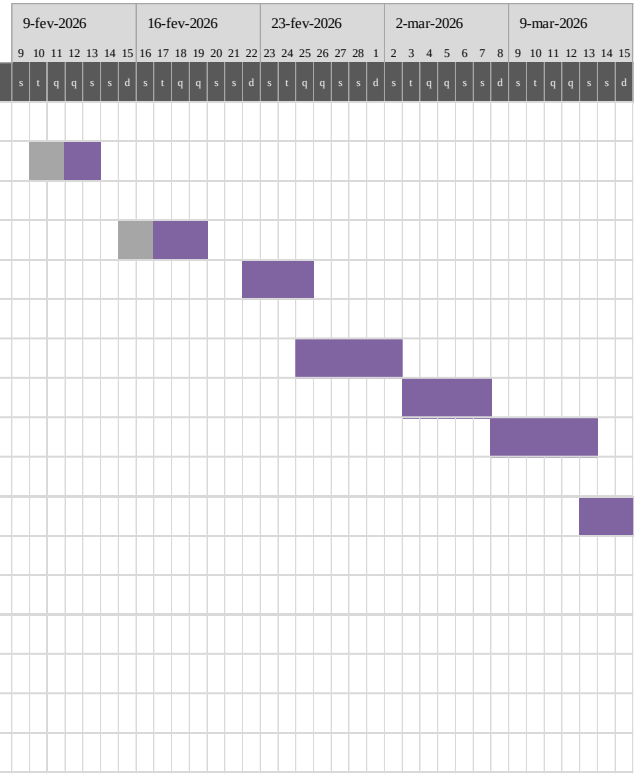
ONGs For All

ONGs For All

Início do projeto: ter, 10/02/2026

Semana de exibição: 1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
Fase 2 – Desenvolvimento Técnico / Programação				
Criar repositório no GitHub/GitLab e definir modelo de branches		50%	10/2/26	13/2/26
Desenvolvimento do Backend				
Criar estrutura base do backend com Node.js		50%	15/2/26	19/2/26
Desenvolver CRUDs de usuários, ONGs e doações			22/2/26	25/2/26
Desenvolvimento do Frontend Web				
Criar base em TypeScript, Tailwind css			25/2/26	2/3/26
Desenvolver telas do painel de ONGs e doadores			3/3/26	7/3/26
Implementar relatórios e gráficos de impacto			8/3/26	13/3/26
Testes e Integrações				
Testar integração entre backend, web.			13/3/26	17/3/26
Definir regras de negócio e processos			17/3/26	21/3/26
Corrigir bugs e ajustar funcionalidades			21/3/26	25/3/26
Validar fluxos com usuários reais (ONGs e doadores)			25/3/26	29/3/26
Apresentação Final do Projeto				
Apresentar o sistema ONGs For All à banca			29/3/26	2/4/26
Entregar relatório final e demonstração do sistema			2/4/26	6/4/26



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

1.7 Orçamento

O orçamento do projeto foi elaborado com base em estimativas de custos para um período de onze meses (agosto de 2025 a junho de 2026). Foram contempladas despesas relacionadas a mão de obra, materiais de consumo, *softwares*, serviços de apoio e custos indiretos. Os valores foram definidos a partir de pesquisa em diferentes fontes de mercado, considerando médias de pelo menos três referências para cada item, de modo a dar maior confiabilidade às estimativas.

O **Quadro 3** apresenta os custos com mão de obra, representados pela dedicação dos três integrantes do grupo ao desenvolvimento do projeto. Considerou-se uma remuneração média de mercado para desenvolvedores juniores, obtida em plataformas de consulta salarial como (CATHO, 2025), (GLASSDOOR, 2025) e (VAGAS.COM, 2025). O valor foi multiplicado pelo período de onze meses e pelos três integrantes da equipe, de forma a estimar o custo do trabalho se fosse realizado em contexto profissional.

Quadro 3 – Estimativa de custos com mão de obra.

Material/Serviço	Valor da unidade (R$)	Total de unidades	Valor total (R$)
Desenvolvedores (3)	R$ 3.000,00	3 × 11 meses	99.000,00

Fonte: (CATHO; GLASSDOOR; VAGAS.COM, 2025).

O **Quadro 4** reúne os custos de materiais, que englobam despesas de apoio como energia elétrica, aquisição de bibliografia e impressões para encadernação. O valor da energia foi estimado com base em relatórios da (ANEEL, 2025), aplicados ao período do projeto. O custo de material bibliográfico foi estimado com base em preços médios de livros técnicos disponíveis na (AMAZON, 2025), e as impressões/encadernações foram orçadas em fornecedores como a (KALUNGA, 2025).

Quadro 4 - Estimativa de custos com materiais.

Material/Serviço	Valor da unidade (R$)	Total de unidades	Valor total (R$)
Energia elétrica	R$ 300,00	11 meses	3.300,00
Material bibliográfico (livros)	R$ 400,00	1 cota	400
Impressão/encadernação	R$ 150,00	2 cópias	300

Fonte: (ANEEL; AMAZON; KALUNGA, 2025).

O **Quadro 5** apresenta os custos relacionados a *softwares*, incluindo ferramentas de desenvolvimento, prototipagem e gestão utilizadas no projeto. Foram consideradas licenças de ferramentas de desenvolvimento e colaboração, como (JETBRAINS, 2025), (GITHUB, 2025) e (FIGMA, 2025), cujos preços de planos profissionais variam entre R$ 500,00 e R$ 700,00 mensais. O valor médio de R$ 600,00 foi adotado como base para a estimativa, multiplicado pelo período de onze meses.

Quadro 5 - Estimativa de custos com *softwares*.

Material/Serviço	Valor da unidade (R$)	Total de unidades	Valor total (R$)
Licenças de software/DevOps	R$ 600,00	11 meses	6.600,00

Fonte: (JETBRAINS; GITHUB; FIGMA, 2025).

O **Quadro 6** traz os custos com serviços externos, essenciais para simular a infraestrutura necessária ao funcionamento da plataforma. Foram incluídos os valores de internet corporativa, com base em planos de provedores como (VIVO EMPRESAS, 2025), além dos custos de serviços em nuvem e *Application Programming Interfaces* (APIs), cujos valores médios foram consultados em (AWS, 2025), (AZURE, 2025) e (GOOGLE CLOUD, 2025). Esses provedores apresentam pacotes básicos na faixa de R$ 1.800,00 a R$ 2.200,00 mensais; para efeito de estimativa, considerou-se o valor médio de R$ 2.000,00.

Quadro 6 - Estimativa de custos com serviços.

Material/Serviço	Valor da unidade (R$)	Total de unidades	Valor total (R$)
Serviços de terceiros – Internet	R$ 250,00	11 meses	2.750,00
Serviços de terceiros – Nuvem e APIs	R$ 2.000,00	11 meses	22.000,00

Fonte: (AWS; AZURE; GOOGLE CLOUD; VIVO EMPRESAS, 2025).

O **Quadro 7** apresenta o consolidado do orçamento, somando os valores de mão de obra, materiais, *softwares* e serviços. Essa visão geral permite compreender o custo total estimado para o projeto, que deve ser interpretado como uma simulação acadêmica baseada em valores de mercado.

Quadro 7 - Total geral do orçamento.

Categoria	Valor total (R$)
Mão de obra	R$ 99.000,00
Materiais	R$ 4.000,00
Softwares	R$ 6.600,00
Serviços	R$ 24.750,00
Total estimado	R$ 134.350,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), com base em pesquisas de mercado.

Com isso, encerra-se a apresentação do planejamento inicial do trabalho, incluindo cronograma e orçamento estimado. Tais elementos fornecem a base necessária para a continuidade da pesquisa, que será aprofundada no próximo capítulo, dedicado ao referencial teórico que fundamenta a proposta.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo reúne os fundamentos conceituais, práticos e empíricos que sustentam a proposta da plataforma ONGs For All. A revisão de literatura busca situar o leitor no contexto do terceiro setor brasileiro, apresentando pesquisas, dados oficiais e reflexões teóricas que permitem compreender a origem, a evolução e os desafios atuais das organizações não governamentais. Dessa forma, são analisadas as principais barreiras relacionadas à transparência, sustentabilidade e engajamento, bem como os impactos sociais decorrentes da baixa visibilidade dessas instituições.

A discussão está organizada em cinco eixos complementares. Inicialmente, apresenta-se a evolução histórica e os desafios de transparência enfrentados pelas ONGs, evidenciando a relevância desse problema para a captação de apoios e a manutenção de projetos sociais. Em seguida, discute-se a caracterização da comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil, destacando dados estatísticos, sua distribuição territorial, áreas de atuação e vulnerabilidades. O terceiro eixo aborda os impactos sociais da falta de visibilidade e de confiança, analisando como essas limitações comprometem diretamente a continuidade de iniciativas sociais em comunidades vulneráveis.

Na sequência, o capítulo examina as ferramentas digitais já existentes, como plataformas de financiamento coletivo e soluções de engajamento, identificando avanços, mas também limitações no que se refere a custos, transparência, usabilidade e segurança. Por fim, apresenta-se a proposta da solução ONGs For All, discutindo como a tecnologia pode mitigar os problemas identificados e de que maneira o projeto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, reforçando seu potencial impacto social e acadêmico.

2.1 A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência

O chamado “terceiro setor” ganhou força no Brasil a partir da década de 1980, com a redemocratização do país e a ampliação de movimentos sociais organizados. Nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1990, houve uma explosão no número de ONGs, acompanhada por debates sobre seu papel político, social e econômico (FALCONER, 1999).

Contudo, esse crescimento trouxe também problemas de governança. Casos de má gestão e denúncias de uso indevido de recursos prejudicaram a imagem do setor, estabelecendo um déficit de confiança que persiste até hoje. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA

(2018). Relatórios internacionais recentes confirmam a atualidade dessa questão: o *World Giving Report* aponta que a confiança do doador é o fator mais relevante na decisão de doar *Charities Aid Foundation* CAF (2023). No contexto brasileiro, a pesquisa Doação Brasil mostra que 68% das pessoas já deixaram de doar por não confiar no destino dos recursos (IDIS, 2024).

Esse histórico evidencia que a falta de transparência não é um problema pontual, mas um obstáculo estrutural que compromete a sustentabilidade e a legitimidade das ONGs.

2.2 A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil

O Brasil possui mais de 815 mil organizações da sociedade civil registradas, das quais 76% têm até 10 funcionários IPEA (2018). Trata-se, portanto, de um setor marcado pela predominância de pequenas e médias ONGs, que atuam em áreas como educação, saúde comunitária, assistência social, meio ambiente e defesa de direitos humanos.

Essas instituições desempenham papel crucial em comunidades periféricas e regiões rurais, suprindo lacunas deixadas pelo Estado. Contudo, a atuação é limitada pela escassez de recursos financeiros, baixa capacidade de comunicação e desigualdade digital ABCR (2025). Pesquisas recentes mostram que uma parcela significativa dessas organizações não possui sequer um site institucional ativo, o que dificulta a visibilidade de suas ações (IDIS, 2024).

Além disso, a competição desigual com grandes ONGs, que já contam com estrutura consolidada e ampla cobertura midiática, reduz ainda mais a capacidade de captar recursos e atrair voluntários. Isso cria um paradoxo: as instituições mais próximas das comunidades vulneráveis são justamente as que mais sofrem para garantir sua sobrevivência.

2.3 Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade

A ausência de mecanismos claros de prestação de contas e de comunicação eficiente gera consequências diretas para as comunidades atendidas. Projetos sociais deixam de receber financiamento, escolas comunitárias perdem apoio, iniciativas ambientais são interrompidas e programas de saúde preventiva deixam de alcançar famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se, portanto, de um problema que transcende a esfera institucional e impacta diretamente a vida de pessoas em contextos de fragilidade social.

Segundo a pesquisa Doação Brasil IDIS (2024), a maioria das ONGs de pequeno porte depende de doações individuais de baixo valor, caracterizadas por grande instabilidade. Essa

imprevisibilidade dificulta o planejamento de longo prazo e compromete a qualidade dos serviços oferecidos. Relatórios internacionais reforçam esse diagnóstico: o *World Giving Report* destaca que a confiança do doador é o fator central para a continuidade das contribuições (CAF, 2023).

A desconfiança generalizada também reduz a entrada de novos apoiadores, gerando um ciclo de invisibilidade: menos apoio resulta em menor impacto, o que diminui a visibilidade das ações e, por consequência, afasta ainda mais possíveis colaboradores. Esse círculo vicioso compromete não apenas a sustentabilidade das instituições, mas também enfraquece a complementaridade que essas organizações oferecem às políticas públicas (IPEA, 2018).

Além disso, estudos recentes apontam que a falta de transparência impacta a percepção de legitimidade das ONGs. Conforme ressalta Falconer (1999), a ausência de práticas consistentes de *accountability* provoca crises de confiança que tendem a se perpetuar no setor. Em um cenário de crescente exigência por resultados mensuráveis e relatórios de impacto, a incapacidade de comunicar claramente conquistas e dificuldades limita o alcance das ONGs e reduz sua atratividade junto a empresas parceiras e investidores sociais (ABCR, 2025).

Dessa forma, os impactos da falta de transparência e visibilidade não se restringem às organizações em si, mas afetam diretamente as populações vulneráveis que dependem de seus serviços, intensificando desigualdades já existentes e fragilizando o tecido social.

2.4 Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações

O cenário digital trouxe novas oportunidades para a captação de recursos e o engajamento social. Plataformas como Catarse, Vakinha e Benfeitoria ampliaram a visibilidade de projetos sociais e democratizaram o acesso ao financiamento coletivo CATARSE; VAKINHA; BENFEITORIA, (2025). Contudo, sua atuação é marcada por limitações:

- Altas taxas administrativas, que reduzem os valores líquidos destinados às ONGs;
- Foco em campanhas pontuais, sem criar relacionamento duradouro entre doadores e instituições;
- Escassez de relatórios de impacto pós-doação, prejudicando a transparência (ABCR, 2025).

Outra ferramenta explorada é a gamificação, que aplica elementos de jogos (metas, recompensas, rankings) para aumentar engajamento. *Werbach* e *Hunter* (2012) e Fardo (2013) defendem sua eficácia em contextos educacionais e sociais, mas *Hamari, Koivisto e Sarsa*

(2019) alertam que resultados podem ser superficiais se não houver alinhamento com valores reais da comunidade.

Além disso, a usabilidade (*UX*) é fator determinante. Norman (2013) e Nielsen (1994) destacam que clareza e simplicidade aumentam a disposição em utilizar sistemas digitais. Pesquisas recentes confirmam: plataformas com boa experiência de usuário têm índices de engajamento até 40% maiores (NIELSEN NORMAN GROUP, 2025).

Por fim, a segurança da informação é requisito inegociável desde a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) BRASIL (2018). Normas como a ABNT NBR ISO/IEC 27001 ABNT (2025) estabelecem padrões técnicos para proteção de dados, mas sua implementação ainda é distante da realidade de ONGs pequenas devido a custos e falta de expertise (IDIS, 2024).

2.5 A solução proposta: ONGs For All

Com base nas lacunas identificadas, a plataforma ONGs For All surge como uma proposta tecnológica inovadora voltada à redução das barreiras de visibilidade, transparência e engajamento enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte. A solução busca não apenas conectar doadores e instituições, mas também oferecer um ambiente confiável e sustentável, que valorize a prestação de contas e a participação cidadã.

O sistema proposto contempla diferentes dimensões funcionais:

- Centralização das informações institucionais: criação de um diretório digital de ONGs verificadas, com dados organizacionais, projetos ativos e resultados alcançados, possibilitando maior visibilidade das instituições e facilitando o acesso dos apoiadores.
- Relatórios claros de impacto social: geração automática de demonstrativos acessíveis ao público, que apresentem indicadores de resultados e evidências das ações desenvolvidas. Essa funcionalidade atende à necessidade de transparência, identificada como um dos principais fatores que influenciam a decisão de doar (IDIS, 2024; CAF, 2023).
- Gamificação como incentivo ao engajamento contínuo: inserção de mecânicas de jogo, como desafios, conquistas e recompensas simbólicas, capazes de estimular não apenas a participação pontual, mas o envolvimento recorrente dos apoiadores (WERBACH; HUNTER, 2012; FARDO, 2013).

- Conformidade com a LGPD: adoção de práticas de governança de dados pessoais, em consonância com a Lei n.º 13.709/2018 (BRASIL, 2018) e com recomendações técnicas da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 (ABNT, 2025). Essa preocupação busca garantir segurança, privacidade e credibilidade ao sistema.
- Experiência de usuário simples e inclusiva: interfaces intuitivas e acessíveis, com atenção à inclusão digital de usuários com diferentes níveis de letramento tecnológico, em conformidade com heurísticas clássicas de usabilidade (NIELSEN, 1994; NORMAN, 2013).
- A proposta também se alinha diretamente à Agenda 2030 da ONU, reforçando sua relevância social e global:
- ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: ao promover mecanismos de transparência, prestação de contas e fortalecimento institucional;
- ODS 10 – Redução das Desigualdades: ao oferecer suporte a ONGs de menor porte, que atuam em comunidades vulneráveis, muitas vezes excluídas de plataformas digitais consolidadas;
- ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: ao fomentar a colaboração entre organizações sociais, cidadãos, empresas e poder público, ampliando a rede de apoio e a troca de recursos não financeiros.
- Ao integrar esses elementos em um único ambiente digital, a plataforma “ONGs For All” pretende não apenas mitigar problemas históricos de credibilidade e sustentabilidade no setor, mas também contribuir para a construção de uma cultura de confiança e engajamento social no Brasil, conectando de forma mais efetiva doadores, voluntários e organizações da sociedade civil.
- A proposta também considera a sustentabilidade financeira como elemento estratégico para a continuidade da plataforma. Para isso, adota-se um *marketplace* social, no qual empresas parceiras que contribuírem ativamente com doações não financeiras ou atingirem metas específicas de impacto poderão divulgar produtos, serviços e campanhas institucionais dentro do ambiente da aplicação. Essa abordagem fortalece práticas de responsabilidade social corporativa (CSR/ESG) e estimula cooperação entre iniciativa privada e terceiro setor, ampliando o impacto social da solução proposta.

2.6 Considerações finais do capítulo

O referencial teórico demonstra que a crise de confiança e a falta de sustentabilidade financeira constituem entraves históricos para as ONGs no Brasil. O foco em organizações de pequeno e médio porte revela um público estratégico, mas ao mesmo tempo frágil, em função da desigualdade digital e da competição com entidades maiores.

Embora existam iniciativas digitais relevantes, como plataformas de *crowdfunding*, essas soluções não atendem plenamente às necessidades de continuidade, transparência e engajamento. Nesse cenário, a plataforma “ONGs For All” se apresenta como alternativa inovadora, alinhada a práticas de governança e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a concepção detalhada da plataforma ONGs For All, uma solução tecnológica estruturada para responder aos desafios de visibilidade, transparência e engajamento enfrentados pelas ONGs de pequeno e médio porte no Brasil. A proposta a seguir é o resultado direto da análise das lacunas identificadas no referencial teórico, traduzindo as necessidades levantadas em uma arquitetura funcional e em requisitos de sistema.

3.1 Descrição da aplicação

A ONGs For All é uma plataforma web desenvolvida com o propósito central de conectar doadores a Organizações Não Governamentais (ONGs) de forma segura, transparente e engajadora. Diferentemente das plataformas de financiamento coletivo tradicionais, cujo foco reside em campanhas pontuais, a ONGs For All concentra-se na mobilização de apoios não financeiros — como bens, serviços e voluntariado — visando a criação de um relacionamento duradouro entre as partes.

A solução ataca diretamente a crise de confiança que afeta o terceiro setor, onde pesquisas indicam que a desconfiança sobre o destino dos recursos é uma barreira primária para a doação. Para isso, a plataforma implementa mecanismos de verificação de ONGs e gera relatórios de impacto, oferecendo aos doadores uma visão clara de como seu apoio contribui para as causas. Adicionalmente, o sistema utiliza estratégias de gamificação, como metas e recompensas, para fomentar o engajamento contínuo, uma abordagem com eficácia defendida na literatura. A proposta alinha-se, portanto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10, 16 e 17 da ONU, ao fortalecer a sociedade civil e promover parcerias para o desenvolvimento.

Em termos tecnológicos, a aplicação será desenvolvida como uma plataforma web responsiva, baseada em arquitetura cliente-servidor, com camadas bem definidas de apresentação, lógica e dados. O objetivo é garantir escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

3.1.1 Mecanismo de Monetização e Marketplace Social

Para garantir a sustentabilidade de longo prazo da plataforma e fomentar o engajamento corporativo, o projeto ONGs For All prevê a implementação de um modelo de monetização baseado em *marketplace social*. Esse recurso tem como finalidade integrar empresas parceiras que, além de realizar doações, possam divulgar seus produtos e serviços de forma responsável dentro do ambiente da plataforma.

A dinâmica proposta estabelece que empresas de médio e grande porte que realizarem doações recorrentes ou atingirem metas específicas de impacto social — definidas com base no número de doações realizadas ou no volume de necessidades atendidas — passam a ter acesso a um espaço de divulgação institucional. Esse espaço poderá incluir vitrine de produtos, campanhas promocionais solidárias e links para aquisição direta, sempre com caráter transparente e alinhado às finalidades sociais do projeto.

O objetivo principal não é o lucro direto, mas a criação de um ciclo virtuoso de incentivo, em que o engajamento das empresas resulta tanto em benefícios reputacionais (visibilidade social e ESG) quanto em retorno comunitário. Assim, o *marketplace* atua como ferramenta de reconhecimento e engajamento empresarial, fortalecendo a relação entre setor privado e terceiro setor.

Além disso, parte das receitas oriundas das taxas simbólicas de adesão e manutenção do *marketplace* poderá ser reinvestida em infraestrutura tecnológica, verificação de ONGs e campanhas de transparência, garantindo a autossuficiência e a escalabilidade da plataforma.

3.2 Modelagem dos requisitos

A definição precisa dos requisitos é um pilar para o sucesso do projeto, pois garante que a solução final atenda tanto às necessidades dos usuários quanto aos objetivos estratégicos do trabalho. A seguir, os requisitos são divididos em funcionais (o que o sistema faz) e não funcionais (como o sistema opera).

3.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são detalhados a seguir, organizados por módulos para maior clareza.

Módulo de Gestão de Perfis e Autenticação

- RF001: Cadastro de Usuários: O sistema deve permitir o cadastro de três perfis distintos: Doador, ONG e Administrador, coletando as informações essenciais para a operação de cada um.
- RF002: Autenticação de Usuários: O sistema deve prover um mecanismo seguro de login e logout para todos os perfis de usuário.
- RF003: Gerenciamento de Perfil de Doador: O usuário doador deve poder visualizar e editar suas informações pessoais e acompanhar seu histórico de doações e recompensas.
- RF004: Gerenciamento de perfil (ONG): A ONG deve poder atualizar seus dados institucionais, área de atuação, representantes e informações de contato.
- RF005: Aprovação de ONGs: O administrador deve analisar documentos enviados e aprovar ou rejeitar o cadastro da ONG.

Módulo de Publicação e Gestão de Necessidades

- RF006: Cadastrar necessidades: A ONG deve poder registrar necessidades de bens, serviços ou voluntariado, definindo título, descrição, quantidade, local, prazo e categoria.
- RF007: Editar e encerrar necessidades: A ONG deve poder editar ou encerrar solicitações conforme necessidade.

Módulo de Ofertas e Doações Não Financeiras

- RF008: Realizar oferta de doação: O doador deve poder oferecer um bem, serviço ou tempo em resposta a uma necessidade publicada.
- RF009: Gestão de ofertas pela ONG: A ONG deve visualizar ofertas recebidas e decidir por aceitar ou recusar.
- RF010: Status da doação: O sistema deve registrar o status da doação: pendente, em andamento, concluída ou cancelada.
- RF011: Confirmação bilateral de entrega: O doador confirma que realizou a entrega, e a ONG confirma o recebimento, completando o ciclo da doação.
- RF012: Upload de evidências: Doador ou ONG deve anexar fotos, documentos ou links que comprovem a entrega ou execução.

Módulo Transparência e Impacto Social

- RF013: Relatórios de impacto: A ONG deve poder gerar e publicar relatórios contendo doações realizadas, fotos, ações e resultados alcançados.

Módulo Comunicação Interna

- RF014: Mensagens internas: Doador e ONG devem poder trocar mensagens dentro da plataforma, vinculadas a uma doação específica.

Módulo de Gamificação

- RF015: Atribuição de pontos: O sistema deve atribuir pontos a usuários e ONGs conforme ações realizadas (doações, confirmações, criação de relatórios, etc.).
- RF016: Exibição de selos e níveis: O sistema deve exibir selos de reconhecimento conforme a pontuação acumulada.

Módulo Empresas Parceiras e Marketplace Social

- RF017: Cadastro de empresas parceiras: O sistema deve permitir o cadastro de empresas interessadas em participar do *marketplace social*.
- RF018: Registro de metas corporativas: O administrador deve cadastrar metas de impacto social (quantidade de doações atendidas, número de necessidades apoiadas etc.).
- RF019: Monitoramento de metas: O sistema deve acompanhar automaticamente o progresso da empresa nas metas estabelecidas.
- RF020: Habilitação automática do *marketplace*: Após atingir a meta, o sistema deve liberar para a empresa parceira o acesso ao módulo de divulgação.
- RF021: Cadastro de produtos ou serviços: A empresa parceira deve poder cadastrar produtos, campanhas ou serviços para exibição no *marketplace*.
- RF022: Exibição da vitrine corporativa: O sistema deve exibir aos usuários a vitrine de produtos das empresas parceiras habilitadas.

3.2.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade e as restrições operacionais do sistema. Eles são essenciais para garantir que a plataforma não apenas execute suas funções, mas que o faça de maneira eficiente, segura e satisfatória para o usuário, alinhando-se aos objetivos de transparência e confiança do projeto.

Usabilidade

- RNF001: Intuitividade da Interface: A plataforma deve possuir uma interface clara, intuitiva e de fácil navegação para todos os perfis de usuário (Doador, ONG, Administrador), minimizando a necessidade de treinamento prévio.
- RNF002: Acessibilidade: O sistema deve seguir padrões de acessibilidade web para garantir que seja utilizável por pessoas com diferentes níveis de letramento tecnológico.
- RNF003: Comunicação segura: Toda comunicação deve ocorrer via HTTPS.

Segurança

- RNF004: Conformidade com a LGPD: O sistema deve estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei n.º 13.709/2018), garantindo a privacidade e a proteção dos dados de usuários e ONGs.
- RNF005: Proteção de Dados: A plataforma deve adotar práticas de segurança da informação, tendo como referência as diretrizes da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001, para proteger os dados contra acessos não autorizados e vazamentos.
- RNF006: Autenticação Segura: O processo de login deve ser seguro, protegendo as senhas dos usuários através de criptografia (*hashing*) antes do armazenamento no banco de dados.

Confiabilidade

- RNF007: Disponibilidade mínima de 99%: Garantir que o sistema esteja acessível na maior parte do tempo.
- RNF008: Disponibilidade: A plataforma deve ter uma disponibilidade de 99% do tempo, excluindo-se janelas de manutenção programadas, para ser um canal confiável para doadores e ONGs.

Especificamente para o Marketplace

- RNF009: Controle ético da vitrine: A vitrine deve exibir apenas produtos vinculados a empresas que cumpriram metas sociais.
- RNF010: Validação automática: A ativação do *marketplace* deve ocorrer automaticamente após auditoria das metas da empresa.
- RNF011: Revisão administrativa: Todo item da vitrine deve ser aprovado por um administrador antes da publicação.

3.3 Casos de uso

Os casos de uso são uma técnica de modelagem utilizada para descrever as interações entre os usuários (atores) e o sistema, detalhando como a plataforma deve se comportar para atingir objetivos específicos. Eles são fundamentais para traduzir os requisitos funcionais em ações práticas e observáveis.

Para a plataforma **ONGs For All**, foram identificados quatro atores principais que interagem com o sistema:

1. **Doador/Voluntário:** Usuário pessoa física ou jurídica interessado em contribuir com bens, serviços ou tempo.
2. **ONG (Organização Não Governamental):** Instituição que utiliza a plataforma para captar recursos e divulgar seu impacto.
3. **Empresa Parceira:** Organização privada que participa do *marketplace social* e apoia a causa corporativamente.
4. **Administrador:** Responsável pela gestão, moderação e segurança da plataforma.

A seguir, são detalhados os casos de uso associados a cada perfil.

Casos de Uso do Doador

- UC001 - Cadastrar-se na Plataforma: Permite que um novo usuário crie sua conta de doador fornecendo dados pessoais e de contato.
- UC002 - Autenticar-se no Sistema: Permite o acesso seguro à plataforma mediante login e senha.
- UC003 - Gerenciar Perfil Pessoal: Permite visualizar e editar informações cadastrais e preferências de privacidade.
- UC004 - Buscar ONGs e Necessidades: Permite pesquisar e filtrar ONGs por causa, localização ou tipo de necessidade (bens, serviços, voluntariado).
- UC005 - Realizar Doação: Permite selecionar uma necessidade específica e iniciar o fluxo de doação ou candidatura a voluntariado.
- UC006 - Acompanhar Histórico: Permite visualizar o status das doações realizadas e as recompensas de gamificação acumuladas.

Casos de Uso da ONG

- UC007 - Cadastrar-se na Plataforma: Permite que uma organização submeta seu cadastro para análise.

- UC008 - Autenticar-se no Sistema: Permite o acesso da ONG ao seu painel de gestão.
- UC009 - Gerenciar Perfil da Organização: Permite editar dados institucionais, descrição da causa e contatos.
- UC010 - Cadastrar Necessidades: Permite publicar pedidos de doação de bens, serviços ou vagas de voluntariado.
- UC011 - Gerenciar Doações Recebidas: Permite visualizar e administrar as ofertas de doação recebidas.
- UC012 - Confirmar Recebimento: Permite validar a entrega da doação, encerrando o ciclo e gerando pontos de gamificação.
- UC013 - Gerar Relatórios de Impacto: Permite criar e publicar demonstrativos sobre a utilização dos recursos recebidos.

Casos de Uso do Administrador

- UC014 - Autenticar-se no Sistema: Permite o acesso ao painel administrativo da plataforma.
- UC015 - Gerenciar Cadastros: Permite visualizar, editar ou suspender usuários e ONGs em caso de violação de termos.
- UC016 - Verificar e Aprovar ONG: Permite analisar a documentação submetida por novas ONGs para autorizar sua entrada na plataforma.

Casos de Uso da Empresa Parceira

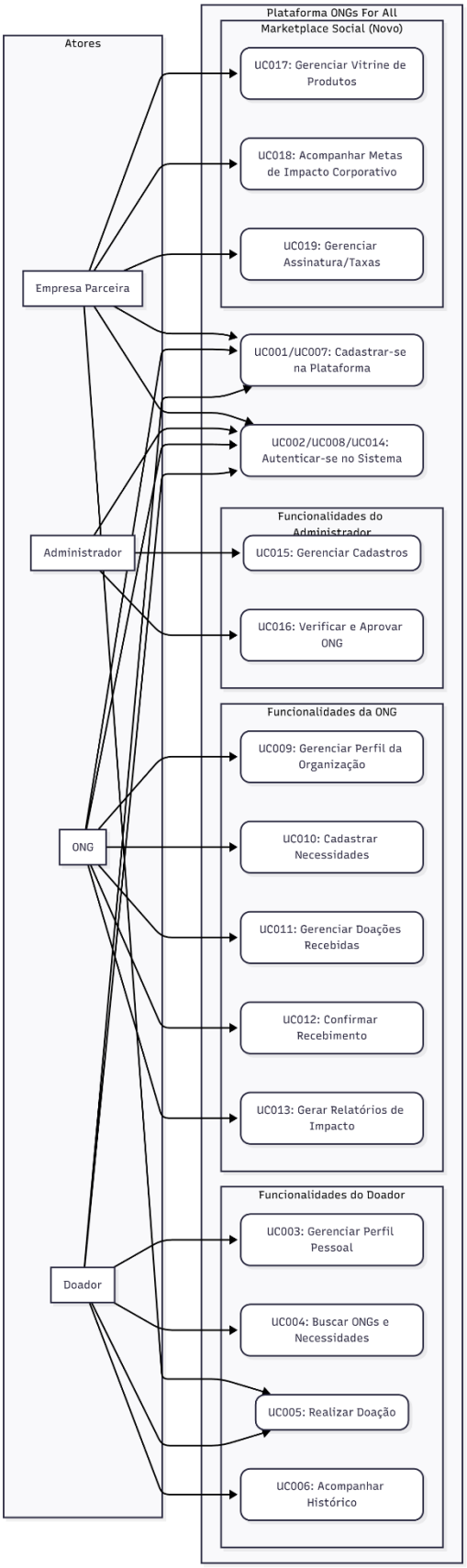
- UC017 - Gerenciar Vitrine de Produtos: Permite cadastrar e gerenciar produtos ou serviços solidários no *marketplace* da plataforma.
- UC018 - Acompanhar Metas de Impacto: Permite visualizar painéis com indicadores sobre o impacto social gerado pelas contribuições corporativas.
- UC019 - Gerenciar Assinatura: Permite o controle das taxas de adesão ou manutenção para participação no *marketplace social*.

3.3.1 Diagrama de caso de uso

O Diagrama de Caso de Uso ilustra o que o sistema faz da perspectiva do usuário. Ele mostra as principais funcionalidades da plataforma "ONGs For All" e como os diferentes atores – Doador, ONG e Administrador – interagem com ela. Cada caso de uso, como "Realizar

Doação" ou "Verificar e Aprovar ONG", representa um objetivo que o ator pode alcançar, definindo claramente o escopo e as capacidades do sistema de forma visual e intuitiva.

Figura 1 - Diagrama de caso de Uso.

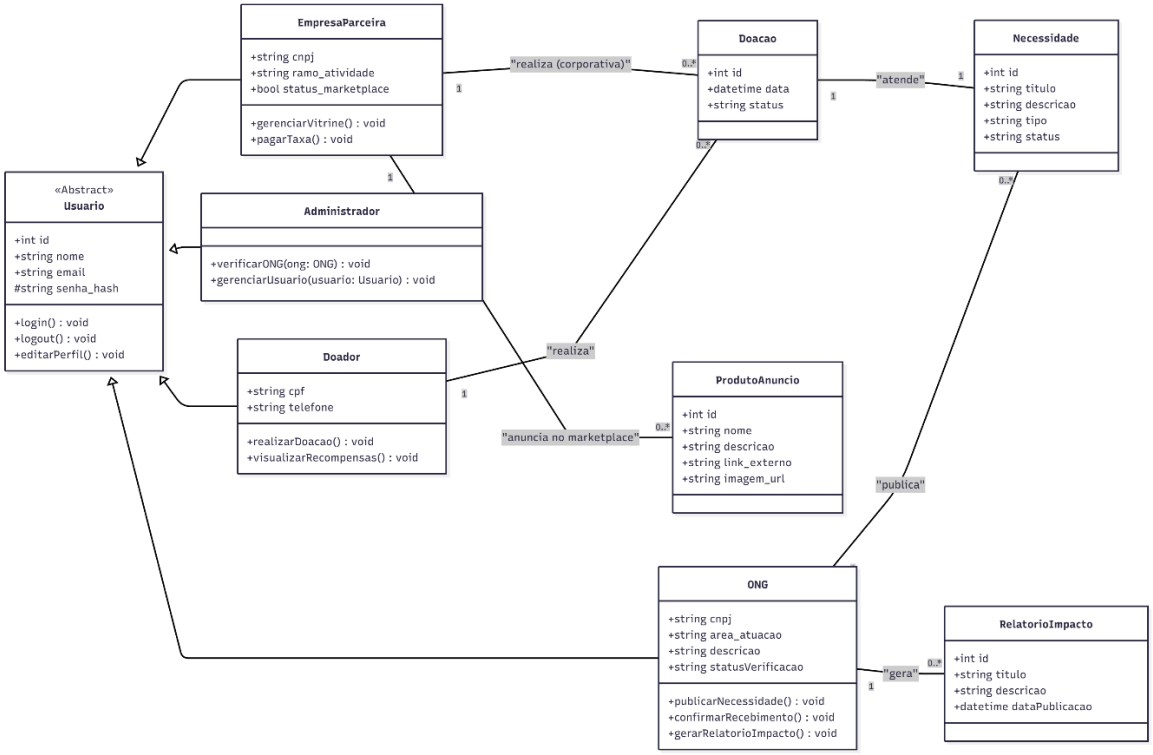


Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.4 Diagramas de Classes

O Diagrama de Classes fornece um plano de como o sistema é construído internamente. Ele descreve a estrutura estática da aplicação, detalhando as principais classes (como Usuario, ONG, Doacao e Necessidade), seus atributos (as informações que armazenam) e seus métodos (as ações que podem executar). Além disso, ele mostra os relacionamentos cruciais entre essas classes, como herança e associações, servindo como um guia técnico para o desenvolvimento do *software*.

Figura 2 - Diagrama de Classes



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.5 Regras de negócio

As regras de negócio estabelecem as condições, restrições e políticas que regem o funcionamento da plataforma ONGs For All, garantindo a integridade das informações, a transparência dos processos e o alinhamento com os objetivos institucionais da aplicação.

O sistema contempla dois tipos principais de usuários: as organizações não governamentais (ONGs), responsáveis por cadastrar suas necessidades e prestar contas sobre as doações recebidas, e os usuários doadores ou voluntários, pessoas físicas ou jurídicas interessadas em contribuir com bens, serviços ou tempo.

Essas regras foram elaboradas com base nos requisitos funcionais e não funcionais definidos, levando em consideração aspectos de segurança, rastreabilidade, confiabilidade e usabilidade da aplicação. As principais regras de negócio estão descritas a seguir.

3.5.1 Regras de Negócio da Aplicação ONGs For All

- **RN001 – Cadastro de ONGs:** Toda ONG deve realizar cadastro informando razão social, CNPJ, e-mail institucional, telefone, endereço e área de atuação. Essa etapa é obrigatória para permitir a validação dos dados institucionais e garantir a padronização das informações no sistema.
- **RN002 – Validação documental das ONGs:** O cadastro de uma ONG somente será aprovado após o envio e a verificação de documentos oficiais, como CNPJ ativo, estatuto social e identificação do responsável legal. Essa medida visa evitar fraudes e assegurar a credibilidade da plataforma.
- **RN003 – Cadastro de usuários doadores:** Usuários interessados em doar ou oferecer serviços devem cadastrar nome completo, CPF/CNPJ, e-mail e senha, além de aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade da plataforma. O cadastro garante a autenticidade do perfil e a rastreabilidade das ações realizadas.
- **RN004 – Perfis de acesso distintos:** A aplicação diferencia três perfis principais de acesso: ONG, doador/voluntário e administrador. Cada perfil possui permissões específicas, limitando as funcionalidades disponíveis conforme o papel desempenhado no sistema.
- **RN005 – Gestão de necessidades:** As ONGs poderão cadastrar demandas referentes a bens, serviços ou horas de voluntariado, especificando título, descrição,

quantidade, local de entrega ou execução e prazo de atendimento. Essa funcionalidade padroniza as solicitações e facilita o entendimento dos doadores.

- **RN006 – Controle de ofertas de doação:** Os usuários poderão oferecer doações não financeiras em resposta às necessidades publicadas. A oferta ficará vinculada automaticamente à ONG solicitante, permitindo o acompanhamento da doação até a sua conclusão.
- **RN007 – Confirmação de entrega e recebimento:** Após a execução ou entrega da doação, o doador deverá confirmar o envio, e a ONG deverá validar o recebimento. Somente após as duas confirmações a doação será considerada concluída.
- **RN008 – Publicação e arquivamento automático de demandas:** Solicitações com prazo expirado ou que tenham sido atendidas serão automaticamente arquivadas pelo sistema e marcadas como "encerradas". Essa regra mantém as informações atualizadas e evita exibição de demandas inativas.
- **RN009 – Relatórios de impacto social:** As ONGs deverão gerar relatórios simplificados de suas ações e das doações recebidas, apresentando resultados e evidências das atividades realizadas. Essa prática reforça a transparência e promove a prestação de contas à comunidade.
- **RN010 – Sistema de gamificação:** A plataforma implementará um sistema de gamificação que atribui pontos a ONGs e usuários conforme o nível de engajamento. A cada doação confirmada ou ação concluída, os participantes acumulam pontuação que poderá resultar em selos e níveis de reconhecimento.
- **RN011 – Conformidade com a LGPD:** O sistema deve coletar, armazenar e tratar os dados pessoais de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018) e com as diretrizes da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 (ABNT, 2025). Essa regra visa proteger a privacidade e a integridade das informações dos usuários.
- **RN012 – Logs de auditoria:** Todas as ações sensíveis — como cadastro, login, edição de informações e exclusão de dados — devem ser registradas automaticamente no banco de dados, com data, hora e identificação do usuário responsável. Esse procedimento garante rastreabilidade e segurança.
- **RN013 – Categorias de doação:** As demandas cadastradas devem estar vinculadas a uma das categorias pré-definidas, como Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Essa classificação facilita as buscas e a geração de relatórios temáticos.

- **RN014 – Comunicação interna controlada:** Toda comunicação entre doadores e ONGs deverá ocorrer exclusivamente dentro do ambiente da plataforma, por meio de mensagens internas mediadas pelo sistema. Essa medida evita trocas de informações fora do controle da aplicação e reforça a segurança dos dados.
- **RN015 – Status da doação:** Cada doação registrada no sistema deve possuir um status de acompanhamento, podendo ser pendente, em andamento, concluída ou cancelada. A atualização do status é automática conforme a interação entre as partes.
- **RN016 – Validação de conflito de doações:** Uma mesma necessidade não poderá receber múltiplas doações simultâneas para o mesmo item, a menos que a ONG defina quantidade superior a uma unidade. Essa regra previne duplicidades e inconsistências nos registros.
- **RN017 – Meta de doações corporativas:** Empresas parceiras devem atingir um número mínimo de doações ou valor estimado em apoios não financeiros para habilitar o espaço de divulgação.
- **RN018 – Critérios de visibilidade:** Divulgação no *marketplace* será vinculada à regularidade das doações e à conformidade com as políticas de transparência da plataforma.
- **RN019 – Reinvestimento social:** Parte das receitas obtidas será destinada à manutenção do sistema e à expansão de recursos voltados a ONGs de pequeno porte.

3.6 Protótipo da aplicação

Os protótipos da aplicação, também conhecidos como *wireframes*, são representações visuais da interface da plataforma, desenvolvidos com a ferramenta Figma. O objetivo principal desses protótipos é simular a experiência de usuário e o fluxo das principais funcionalidades do sistema, como o cadastro de doadores e ONGs, o registro de doações e a visualização de relatórios de impacto. Essa abordagem permite validar o design e a usabilidade de forma antecipada, garantindo que a solução tecnológica esteja alinhada às necessidades dos usuários antes do início do desenvolvimento técnico.

Tela de Login: Esta tela permite que o usuário acesse o sistema utilizando e-mail e senha cadastrados. O objetivo é autenticar diferentes perfis (ONG, doador ou administrador) e direcioná-los à interface correspondente.

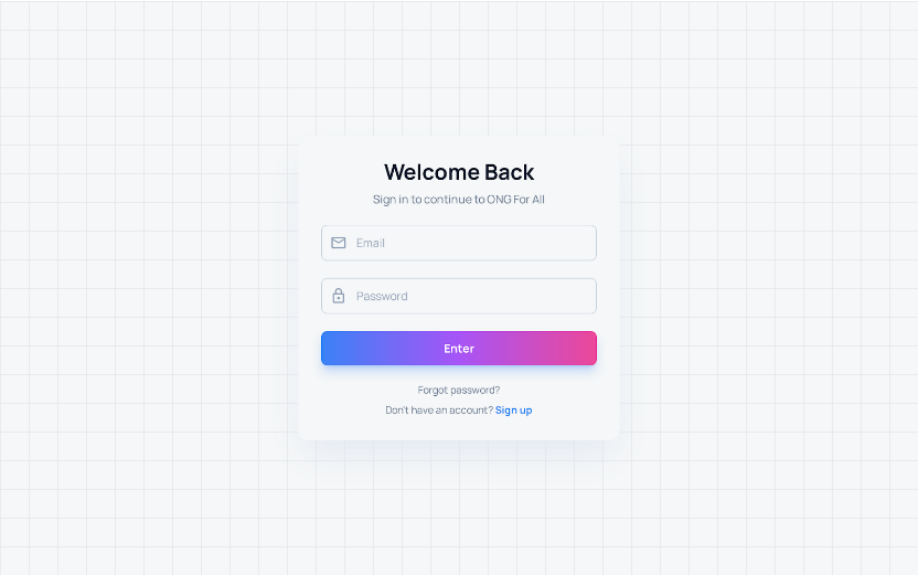
Requisitos Funcionais relacionados:

- RF01: O sistema deve permitir o login de usuários cadastrados.
- RF02: O sistema deve validar o tipo de usuário e redirecionar à tela adequada (ONG, doador ou administrador).

Regras de Negócio relacionadas:

- RN01: O login só será permitido mediante credenciais válidas.
- RN02: O sistema deve bloquear o acesso após três tentativas consecutivas de falha.

Figura 3 - Tela de Login



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de Cadastro: Permite o registro de uma nova ONG com dados institucionais, área de atuação, contatos e informações sobre projetos.

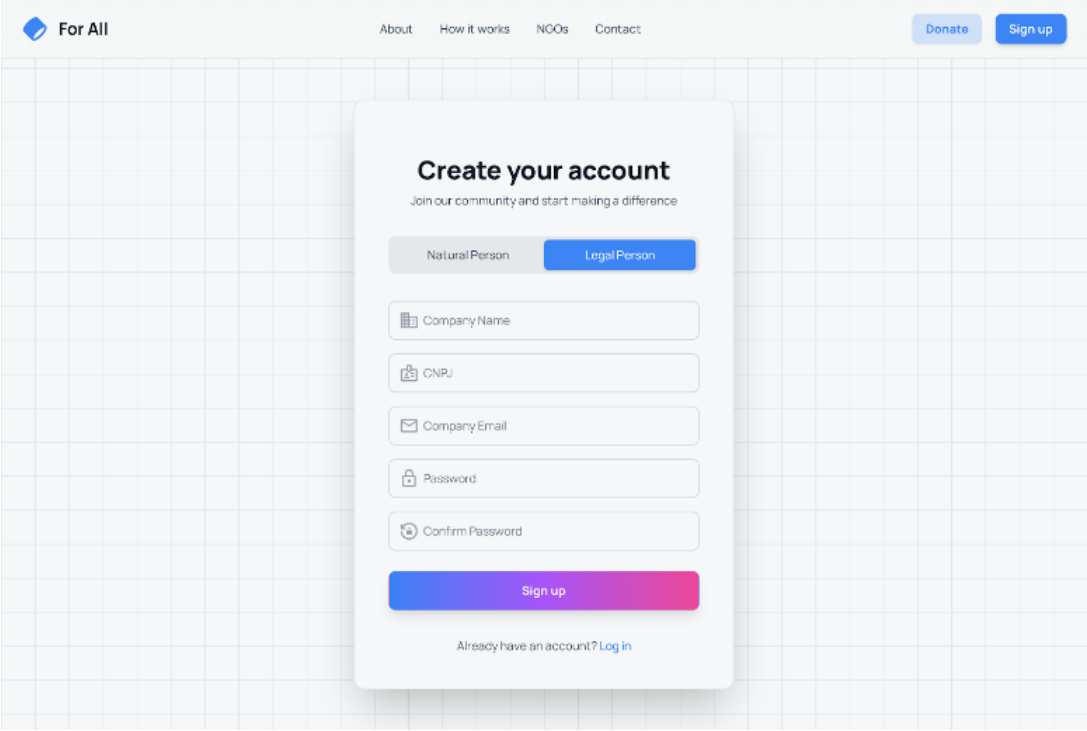
Requisitos Funcionais relacionados:

- RF03: O sistema deve permitir o cadastro de novas ONGs.
- RF04: O sistema deve armazenar os dados da ONG em banco de dados relacional.

Regras de Negócio relacionadas:

- RN03: Cada CNPJ só poderá ser vinculado a uma ONG.
- RN04: Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes da submissão.

Figura 4 - Tela de Cadastro



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de Controle e Exploração: Tela inicial da plataforma que exibe o total de doações e um gráfico mensal de desempenho, permitindo ao usuário acompanhar a evolução das contribuições e o impacto das ações realizadas.

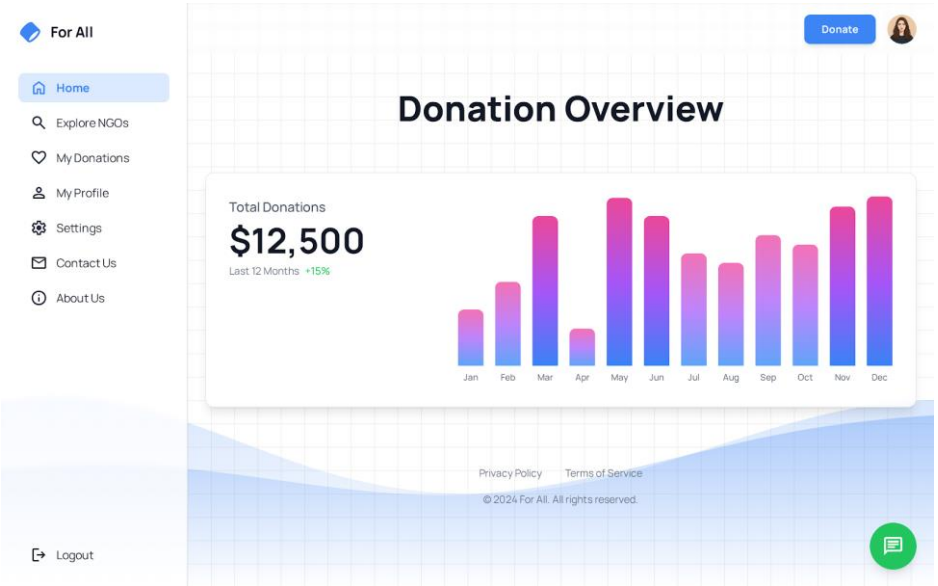
Requisitos Funcionais:

- RF09: Exibir o total de doações.
- RF10: Mostrar gráfico de doações mensais.
- RF11: Atualizar dados automaticamente.

Regras de Negócio:

- RN09: Apenas usuários autenticados visualizam o painel.
- RN10: Valores exibidos refletem doações validadas.

Figura 5 - Painel de Controle e Exploração



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de Exploração de ONGs: Permite que o usuário pesquise e filtre ONGs por nome, causa, localização ou área de impacto. As organizações são apresentadas em cartões individuais, com breve descrição e botão “Doar” para iniciar o apoio.

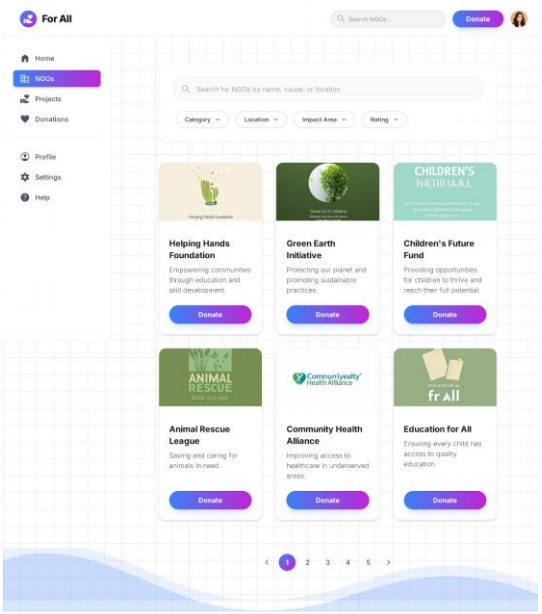
Requisitos Funcionais:

- RF13: Exibir lista de ONGs cadastradas com informações básicas.
- RF14: Permitir busca e filtragem de ONGs por diferentes critérios.
- RF15: Disponibilizar botão “Doar” em cada cartão.

Regras de Negócio:

- RN12: Apenas ONGs validadas são exibidas na listagem.
- RN13: O botão “Doar” deve redirecionar para o processo de contribuição vinculado à ONG selecionada.

Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Configurações de Perfil: Permite que o usuário altere informações da conta, como e-mail e senha, gerencie notificações, defina opções de privacidade e idioma, além de realizar logout ou excluir a conta.

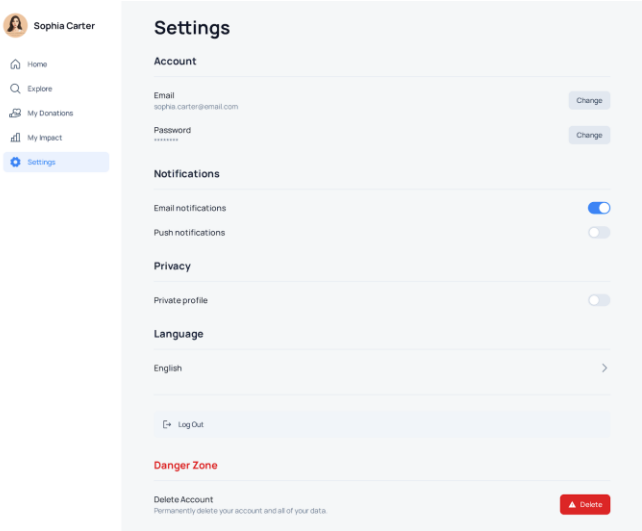
Requisitos Funcionais:

- RF16: Permitir edição de dados do perfil.
- RF17: Ativar ou desativar notificações.
- RF18: Ajustar opções de idioma e privacidade.
- RF19: Oferecer opção para excluir conta.

Regras de Negócio:

- RN14: Somente usuários autenticados podem alterar suas configurações.
- RN15: A exclusão da conta deve remover permanentemente os dados do usuário.

Figura 7 - Configurações de Perfil



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Página de Contato: Disponibiliza um formulário para envio direto de mensagens, além de apresentar outras formas de contato, como e-mail, telefone e redes sociais, facilitando a comunicação entre usuários e administradores da plataforma.

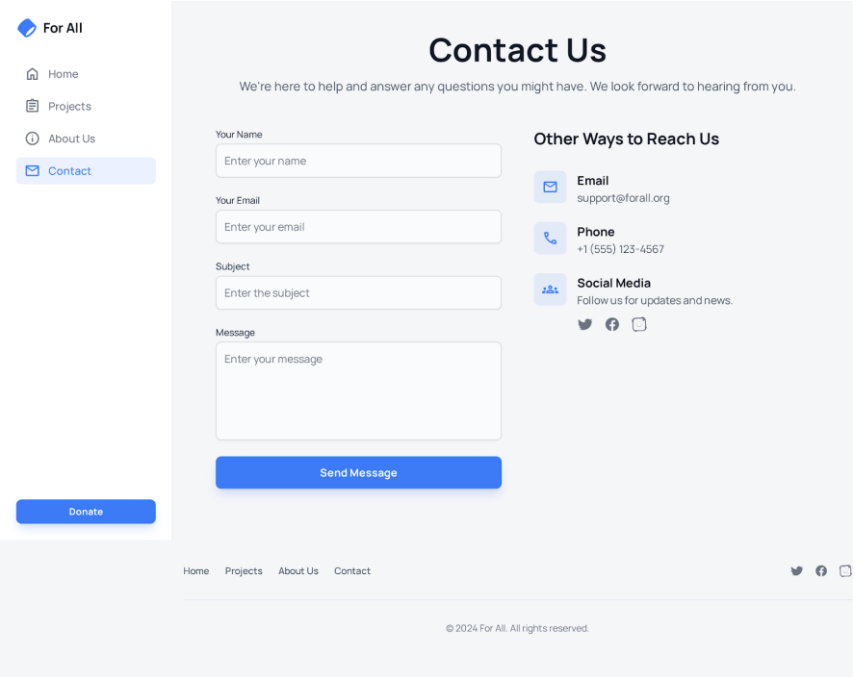
Requisitos Funcionais:

- RF20: Permitir envio de mensagens pelo formulário.
- RF21: Exibir informações de contato alternativas (e-mail, telefone, redes sociais).

Regras de Negócio:

- RN16: As mensagens enviadas devem ser direcionadas automaticamente ao suporte da plataforma.
- RN17: Apenas usuários autenticados podem enviar mensagens pelo formulário.

Figura 8 - Página de Contato



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de Mensagens da ONG: Permite que as ONGs visualizem e gerenciem mensagens recebidas de doadores e apoiadores, promovendo uma comunicação eficiente e o acompanhamento do engajamento da comunidade.

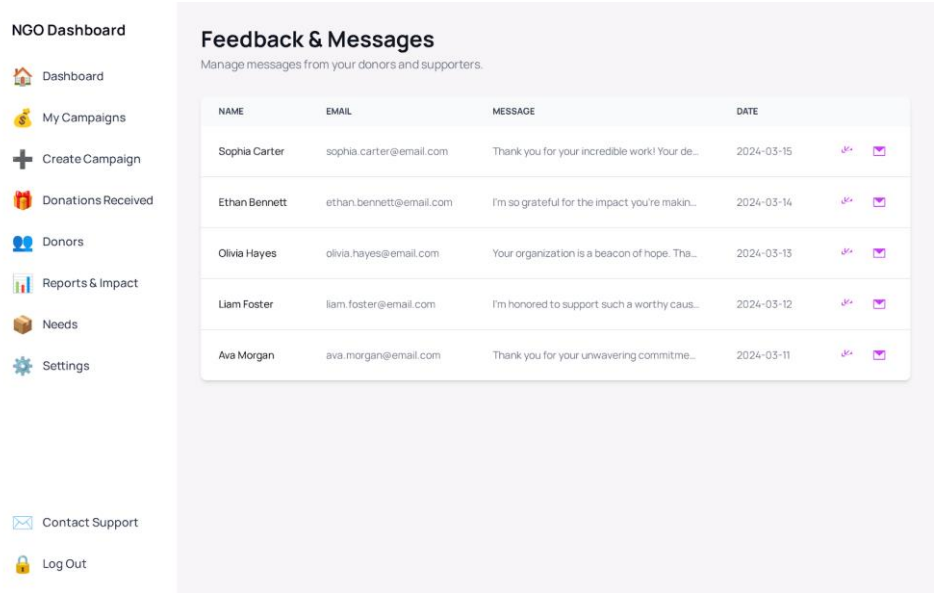
Requisitos Funcionais:

- RF22: Exibir lista de mensagens recebidas com remetente, conteúdo e data.
- RF23: Permitir visualização detalhada e resposta às mensagens.

Regras de Negócio:

- RN18: Somente usuários com perfil de ONG podem acessar este painel.
- RN19: As mensagens devem ser armazenadas no histórico da organização.

Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.7 Modelagem do banco de dados

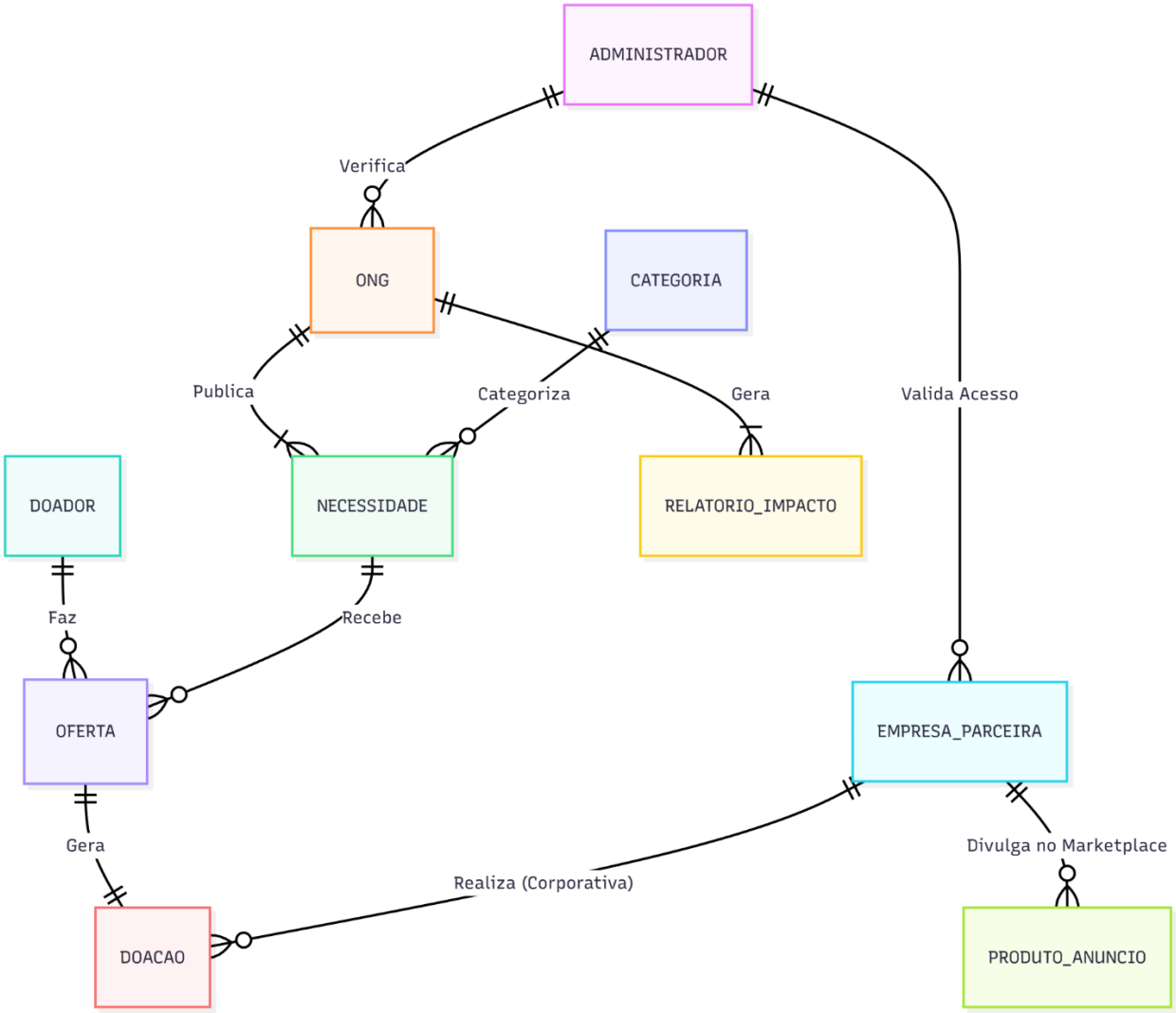
A modelagem do banco de dados foi elaborada para suportar os processos centrais da plataforma ONGs For All: cadastro e verificação de ONGs, publicação de necessidades (bens, serviços e voluntariado), ofertas de doação por usuários, acompanhamento do status, confirmações bilaterais (doador/ONG), evidências, relatórios de impacto, gamificação, mensagens internas e trilha de auditoria. A modelagem está dividida em (i) modelo entidade-relacionamento (DER) e (ii) modelo físico em *MySQL* 8.0, priorizando integridade referencial, rastreabilidade e princípios de privacidade da LGPD (minimização de dados, necessidade e segurança).

3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

A modelagem de dados foi iniciada com o Modelo Conceitual, que representa a visão de mais alto nível do banco de dados. Este modelo foca em identificar as principais entidades (os "conceitos") do projeto e os verbos que definem os relacionamentos entre elas.

O objetivo deste diagrama é validar o escopo e as regras de negócio de forma simples, antes de detalhar a estrutura técnica. Ele não inclui atributos, tipos de dados ou chaves, focando apenas nas entidades e suas conexões lógicas. A Figura 10 apresenta o Modelo Conceitual da plataforma.

Figura 10- Modelo Conceitual

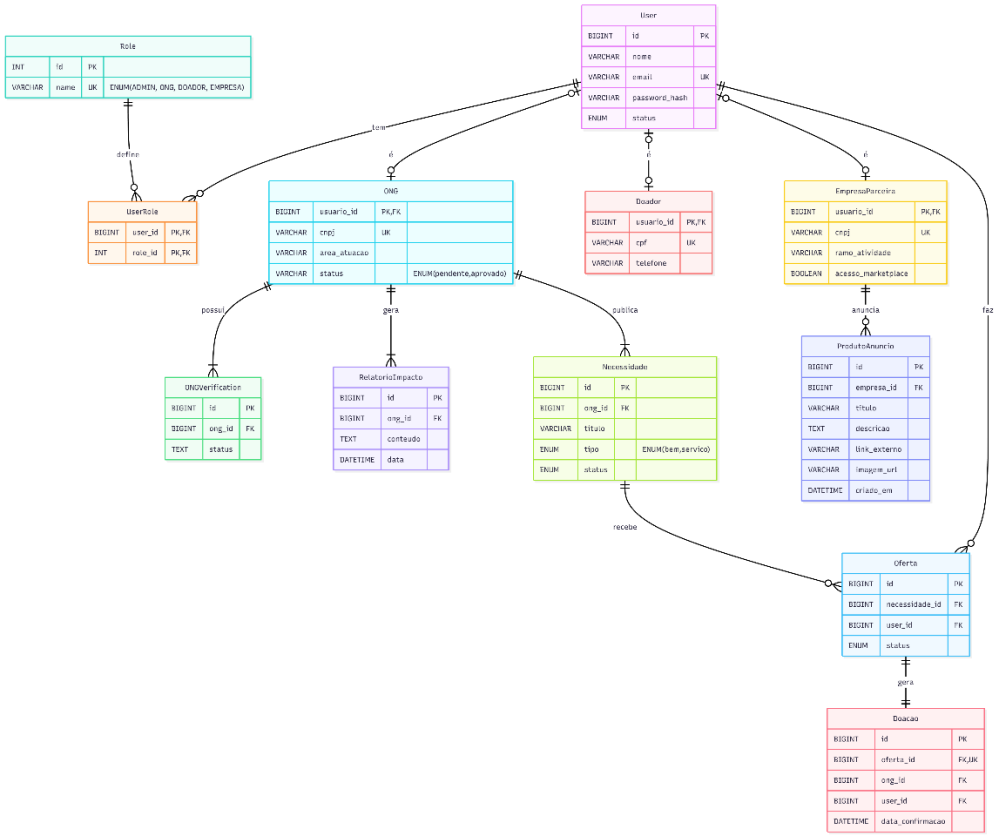


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.7.2 Modelo físico

Segue abaixo o Modelo Físico. Este é o diagrama técnico detalhado do banco de dados, mostrando a estrutura exata de cada tabela, suas colunas, os tipos de dados e as chaves que conectam as tabelas para implementação no MySQL.

Figura 11 - Diagrama detalhado



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Modelo Físico (ou Lógico) detalha a implementação técnica do banco de dados, traduzindo o modelo conceitual em tabelas, colunas, tipos de dados e relacionamentos de chave primária (PK) e estrangeira (FK) para o SGBD *MySQL*.

Entidades principais (visão geral)

- User: representa doadores, voluntários, representantes de ONG e administradores (perfis via tabela de papéis).
- Role e UserRole: controle de perfis e autorizações.
- ONG e ONGVerification: dados institucionais e fluxo de verificação documental.
- Category: categorias temáticas das necessidades (Educação, Saúde, etc.).
- Necessidade: pedidos de bens, serviços ou horas de voluntariado.
- Oferta: propostas de atendimento às necessidades (por usuários).
- Doacao: vínculo final da oferta aceita, com status e confirmações.
- Evidencia: arquivos/textos que comprovam entrega/execução.
- RelatorioImpacto: consolida doações concluídas e resultados.
- Mensagem: comunicação interna mediada.
- Gamificação: UserPoints, Badge e UserBadge.
- AuditLog: trilha de auditoria das ações sensíveis.

Cardinalidades resumidas

- User 1—N UserRole; Role 1—N UserRole
- ONG 1—N Necessidade; ONG 1—N RelatorioImpacto; ONG 1—N ONGVerification
- Necessidade 1—N Oferta; Oferta 1—1 Doacao (após aceite)
- Doacao 1—N Evidencia; Doacao 1—N Mensagem
- Category 1—N Necessidade
- User 1—N Oferta; User 1—N Mensagem; User 1—N AuditLog

Dicionário de Dados (Estrutura das Tabelas)

O modelo físico traduz o DER em uma estrutura de tabelas para o MySQL. As tabelas principais são:

- **usuários**: Armazena dados comuns a todos os perfis.
  - id (PK, INT, Auto Increment), nome (VARCHAR), email (VARCHAR, UNIQUE), senha (VARCHAR), tipo_usuario (ENUM: 'Doador', 'ONG', 'Admin'), data_cadastro (TIMESTAMP).
- **ongs**: Contém informações específicas de ONGs.

- usuario_id (PK, FK), cnpj (VARCHAR, UNIQUE), area_atuacao (VARCHAR), telefone (VARCHAR), status (ENUM: 'Pendente', 'Aprovado', 'Reprovado').
- **doadores**: Contém informações específicas de doadores.
  - usuario_id (PK, FK), cpf (VARCHAR, UNIQUE), telefone (VARCHAR).
- **necessidades**: Armazena os pedidos de doação das ONGs.
  - id (PK, INT, Auto Increment), ong_id (FK), titulo (VARCHAR), descricao (TEXT), tipo (ENUM: 'Bem', 'Serviço', 'Voluntariado'), status (ENUM: 'Aberta', 'Atendida', 'Expirada').
- **doacoes**: Registra todas as transações de doação.
  - id (PK, INT, Auto Increment), doador_id (FK), ong_id (FK), necessidade_id (FK, NULL), data_doacao (TIMESTAMP), status (ENUM: 'Iniciada', 'Confirmada', 'Cancelada').

3.8 Arquitetura da aplicação

A arquitetura da plataforma ONGs For All foi projetada utilizando o Modelo C4 (C4 Model) para descrever o sistema em diferentes níveis de abstração, desde a visão geral do contexto até os componentes internos. Esta abordagem facilita a compreensão de como o sistema entrega valor aos usuários e como ele é estruturado tecnologicamente.

3.8.1 Nível 1: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto (Figura X) ilustra a visão mais ampla do sistema. Ele posiciona a "Plataforma ONGs For All" como um sistema central, interagindo com três tipos de usuários (Atores) e um sistema externo essencial para sua operação.

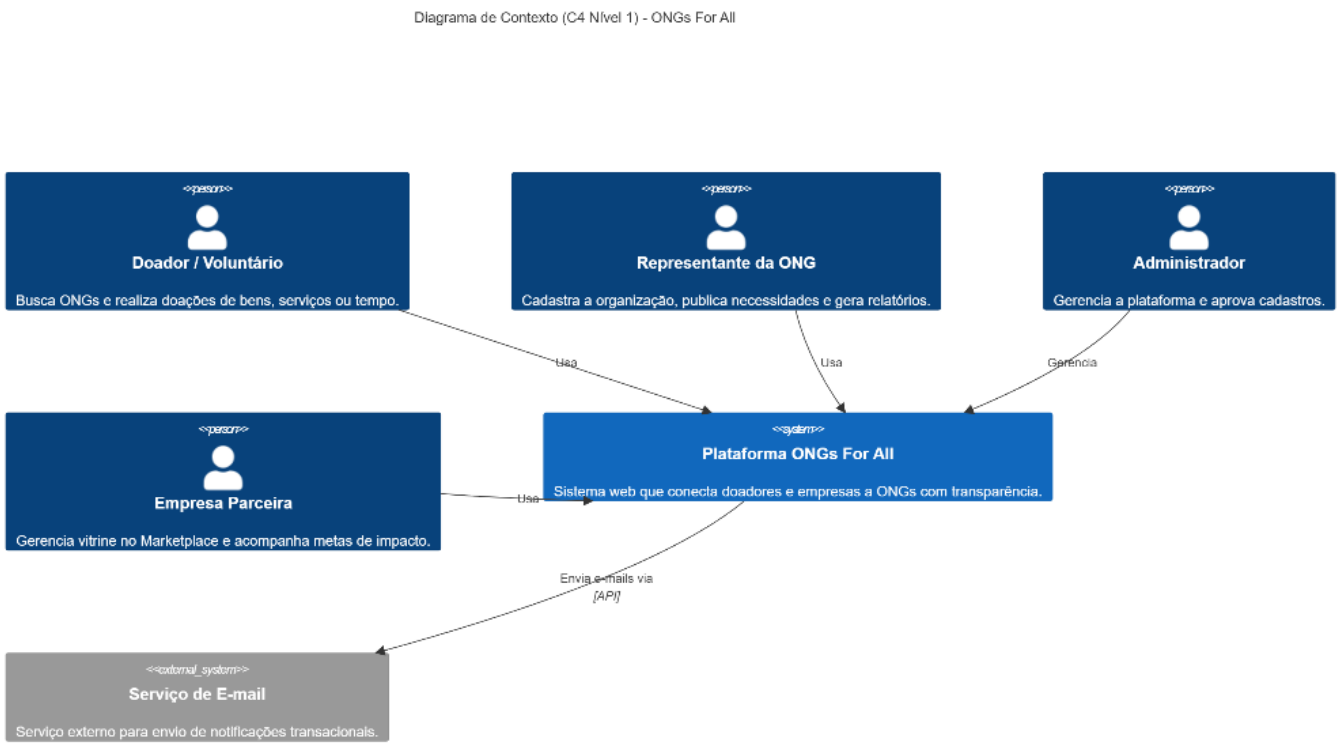
Atores:

- Doador / Voluntário: Utiliza a plataforma para buscar ONGs, realizar doações e acompanhar seu impacto.
- Representante da ONG: Utiliza a plataforma para cadastrar a organização, publicar necessidades e gerar relatórios.
- Administrador: Gerencia a plataforma, aprova o cadastro de ONGs e modera o conteúdo.

Sistemas Externos

- Serviço de E-mail: Um sistema externo (API) utilizado para enviar e-mails transacionais, como notificações de doação e redefinição de senha.

Figura 12 - Diagrama de Contexto



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.8.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres

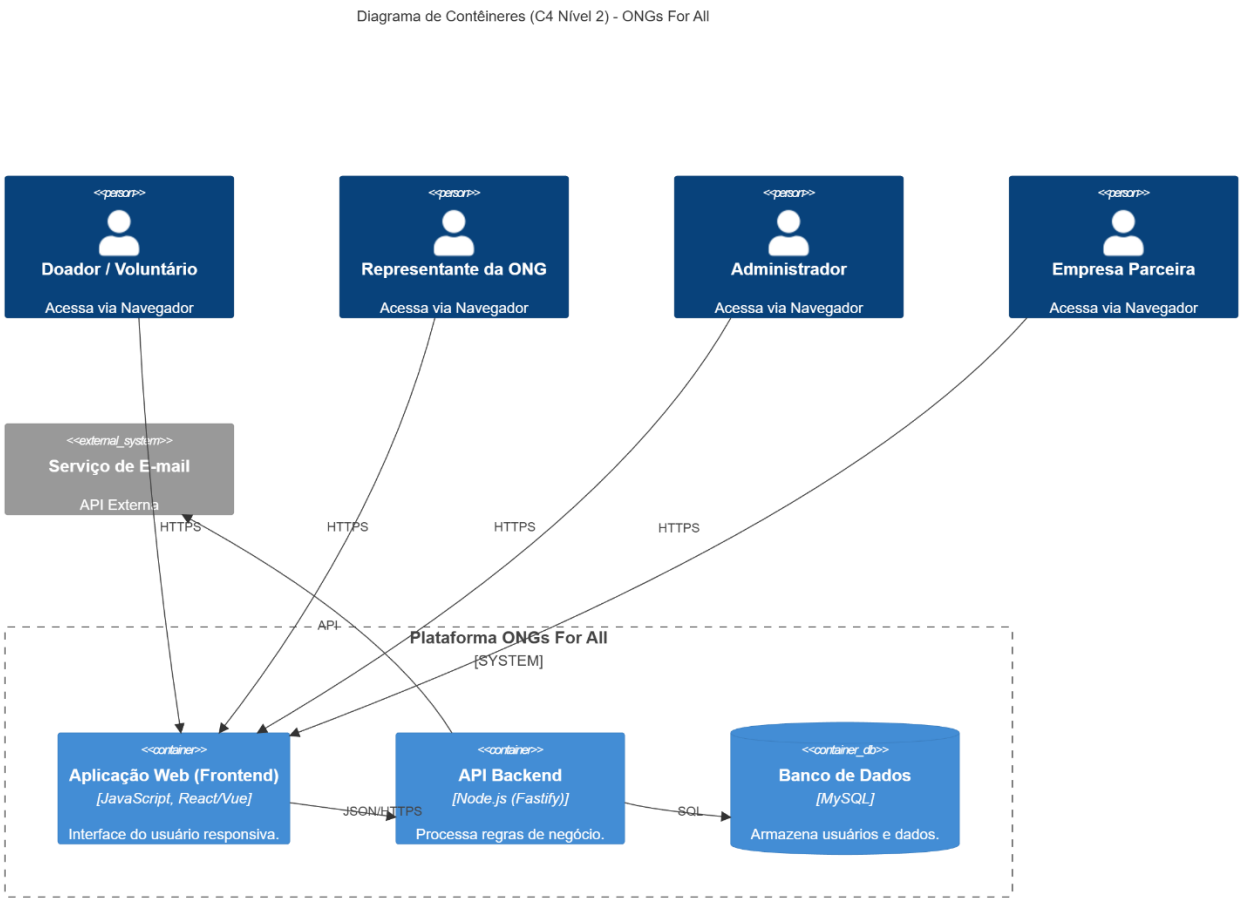
O Diagrama de Contêineres (Figura Y) detalha a estrutura interna da "Plataforma ONGs For All". Ele mostra os principais blocos tecnológicos ("contêineres") que compõem a solução, com base nas tecnologias planejadas:

Aplicação Web (Frontend): Uma aplicação de página única (SPA) construída com um framework JavaScript moderno. É a interface com a qual os usuários interagem diretamente no navegador.

API Backend: O cérebro do sistema, desenvolvido como uma API RESTful (possivelmente em Node.js). Ele contém toda a lógica de negócio, regras de validação e se comunica com o banco de dados.

Banco de Dados: Um banco de dados relacional (MySQL), hospedado como um serviço gerenciado (DBaaS), que armazena todos os dados da aplicação, como usuários, ONGs, necessidades e doações.

Figura 13 - Diagrama de Contêineres



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

4. EXEMPLO DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta o exemplo prático da aplicação ONGs For All, com ênfase no desenvolvimento do frontend, no design das interfaces e na implementação das principais telas do sistema. Diferentemente da etapa anterior, em que foram expostos protótipos e definições conceituais, nesta fase são demonstradas as telas reais da aplicação, já desenvolvidas com base nas tecnologias selecionadas pelo grupo, evidenciando como os requisitos funcionais e as regras de negócio foram traduzidos para a interface do usuário.

O objetivo deste capítulo é apresentar, de forma aplicada, a estrutura visual e funcional da plataforma, destacando a organização das telas, os fluxos de navegação e os recursos disponibilizados para os diferentes perfis de acesso, especialmente usuários doadores e ONGs. Além disso, busca-se demonstrar como as decisões de design e implementação contribuíram para tornar a aplicação mais intuitiva, responsiva e coerente com a proposta do projeto.

Ao longo deste capítulo, serão descritas as principais interfaces da plataforma, bem como suas respectivas funcionalidades e regras associadas, permitindo uma visão mais concreta da solução desenvolvida. Dessa forma, este capítulo aproxima a proposta teórica da execução prática do sistema, evidenciando a evolução do projeto e sua aderência aos objetivos definidos no trabalho.

4.1 Estrutura geral da aplicação

A aplicação ONGs For All foi desenvolvida como uma plataforma web responsiva, permitindo acesso por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

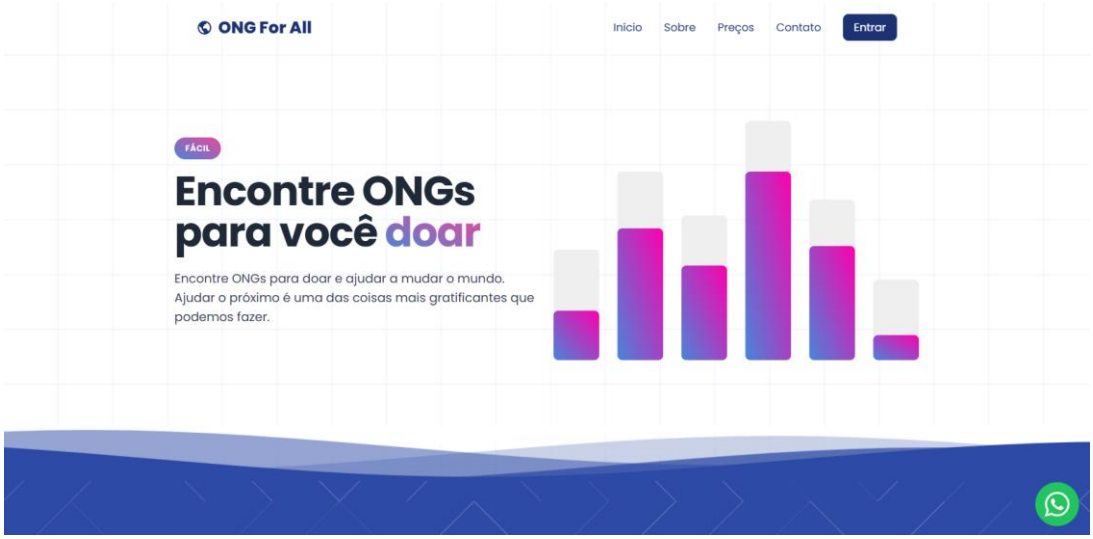
A estrutura do sistema foi organizada de forma a separar os diferentes perfis de acesso existentes na plataforma, sendo eles: usuários doadores e organizações não governamentais (ONGs). Cada perfil possui funcionalidades específicas, que permitem a interação com o sistema de acordo com seu papel dentro da plataforma.

4.2 Tela inicial da plataforma

A tela inicial da plataforma apresenta uma visão geral do sistema, destacando o propósito da aplicação e permitindo o acesso às funcionalidades principais, como login e cadastro de novos usuários ou organizações.

Nesta tela, o usuário também pode visualizar informações sobre o funcionamento da plataforma e navegar para outras seções do sistema.

Figura 14 - Tela inicial da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Tela inicial da plataforma

A plataforma ONGs For All permite que usuários e organizações realizem o cadastro no sistema para acessar suas funcionalidades. Durante o processo de registro, são solicitadas informações básicas, como nome, e-mail e senha, garantindo a identificação dos participantes da plataforma.

Após o cadastro, o usuário pode realizar a autenticação por meio do login, informando suas credenciais para acessar o sistema. Esse processo possibilita que cada perfil tenha acesso às funcionalidades específicas da plataforma, como visualizar necessidades cadastradas pelas ONGs ou gerenciar solicitações e publicações dentro do sistema.

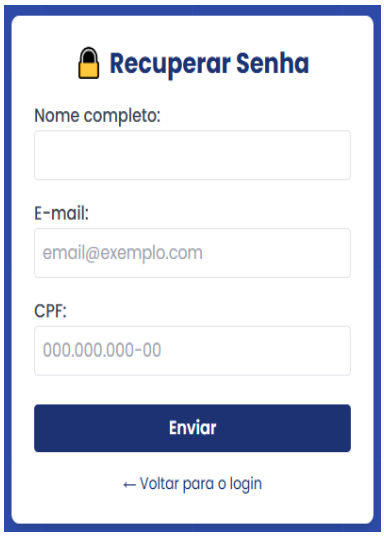
Figura 15 - Tela de registro PF/PJ

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 - Tela de registro ONG

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 - Recuperar senha



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Painel do usuário doador

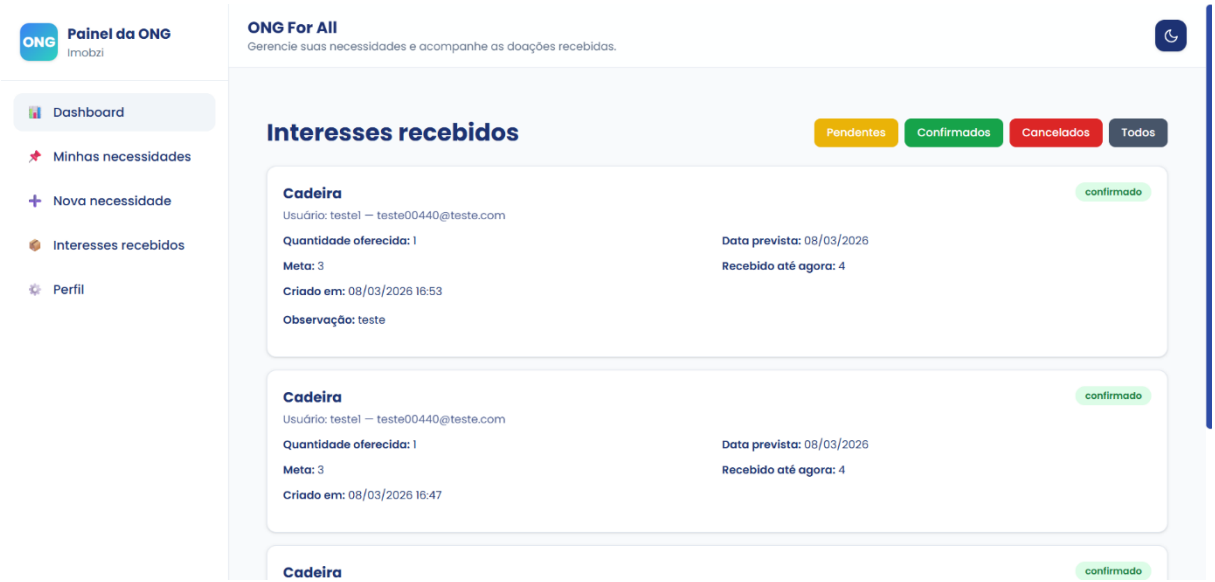
O painel do usuário doador foi desenvolvido para centralizar as principais funcionalidades disponíveis para os participantes da plataforma que desejam contribuir com as organizações cadastradas.

Por meio desse painel, o usuário pode visualizar as necessidades publicadas pelas ONGs, acessar informações detalhadas sobre cada solicitação e manifestar interesse em colaborar. Além disso, o painel permite acompanhar as interações realizadas dentro da plataforma, proporcionando uma experiência organizada e intuitiva para o usuário.

Figura 18 - Dashboard usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 - Visualizar necessidades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

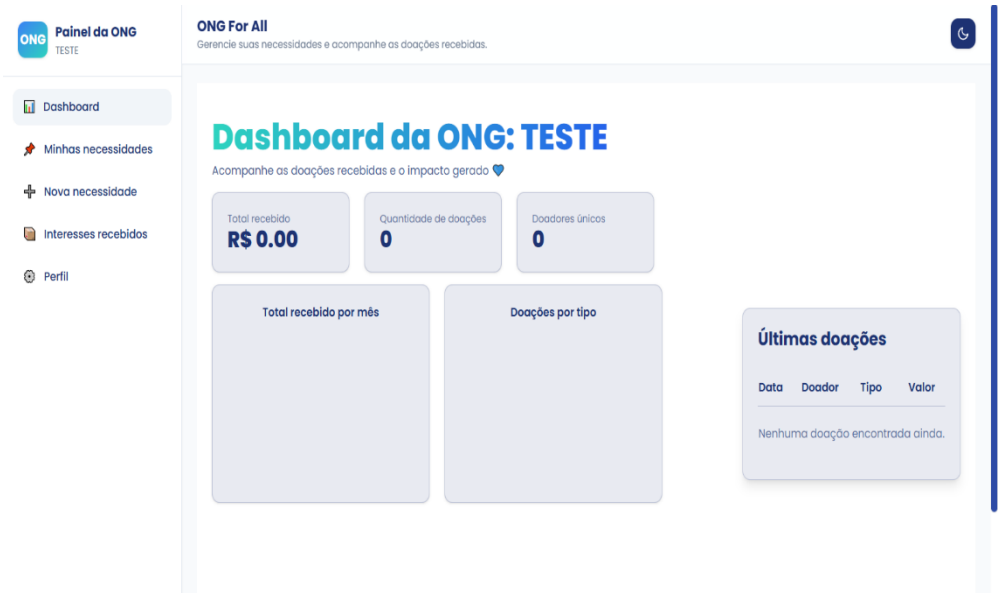
4.5 Painel da ONG

O painel da ONG foi desenvolvido para permitir que as organizações cadastradas gerenciem suas informações e publiquem necessidades na plataforma.

Nesse ambiente, as ONGs podem cadastrar novas demandas, atualizar informações institucionais e acompanhar as manifestações de interesse realizadas pelos usuários doadores.

Dessa forma, o sistema oferece um espaço centralizado para que as organizações administrem suas solicitações e ampliem a visibilidade de suas necessidades junto à comunidade.

Figura 20 - Dashboard ONG



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 - Interesses

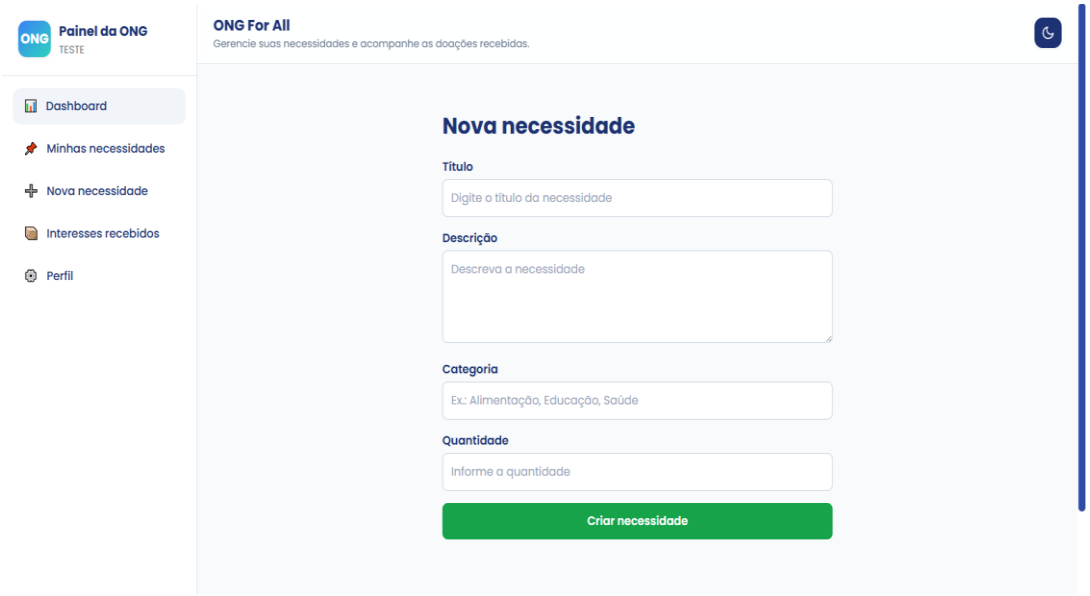
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 Cadastro e visualização de necessidades

A funcionalidade de cadastro de necessidades permite que as organizações registrem solicitações de recursos ou apoio necessários para a realização de suas atividades.

Durante o cadastro, a ONG pode informar detalhes sobre a necessidade, como descrição, categoria e quantidade necessária. Após a publicação, essas informações ficam disponíveis para visualização pelos usuários doadores, que podem analisar as demandas e decidir se desejam contribuir com a solicitação apresentada.

Figura 22- Nova necessidade



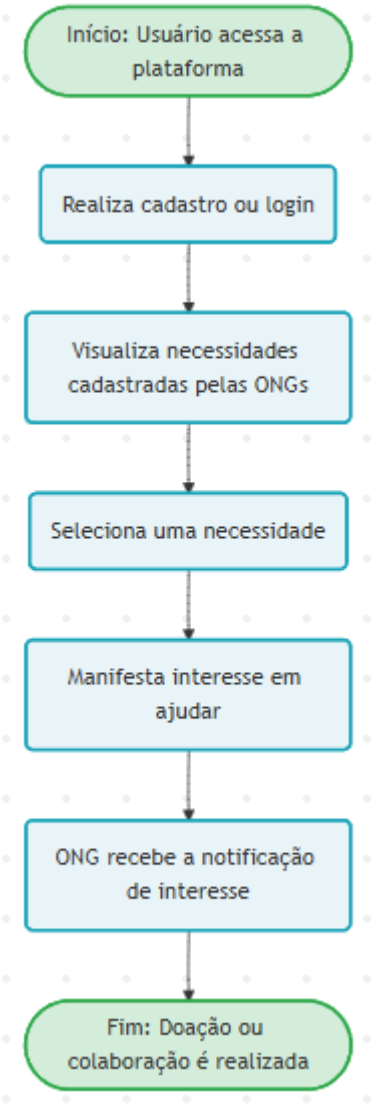
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.7 Cadastro e visualização de necessidades

O processo de manifestação de interesse em doação ocorre quando um usuário identifica uma necessidade publicada por uma ONG e demonstra intenção de contribuir.

A partir dessa ação, a organização responsável pela solicitação é notificada sobre o interesse do usuário, permitindo o acompanhamento da possível colaboração. Esse fluxo contribui para facilitar a comunicação entre doadores e organizações, fortalecendo o objetivo da plataforma de promover maior engajamento social e transparência nas ações realizadas.

Figura 23 - Diagrama de fluxo da plataforma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o projeto ONGs For All, uma plataforma digital voltada à promoção da transparência, visibilidade e engajamento social de organizações não governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte. Durante o desenvolvimento do TCC 1, foi possível estruturar os fundamentos teóricos e metodológicos do projeto, bem como delinear os requisitos funcionais e não funcionais, o modelo conceitual de banco de dados e a arquitetura do sistema utilizando o Modelo C4.

A pesquisa demonstrou a relevância social e tecnológica do tema, visto que muitas ONGs enfrentam dificuldades para divulgar suas ações e captar apoios não financeiros, como doações de bens, serviços e voluntariado. Assim, o projeto contribui para a transformação digital do terceiro setor, oferecendo uma ferramenta que promove a confiança e a credibilidade entre as organizações e seus apoiadores.

Em relação aos objetivos propostos, observou-se que o TCC 1 atendeu plenamente ao que foi planejado para esta primeira etapa: o embasamento teórico, a especificação de requisitos, o planejamento metodológico e a prototipagem inicial da interface. A implementação prática da plataforma — incluindo o desenvolvimento do código, integração com banco de dados e testes de usabilidade — será executada na segunda fase (TCC 2).

Durante o processo de pesquisa, foram identificadas dificuldades relacionadas à delimitação do escopo e à escolha das tecnologias mais adequadas ao perfil do projeto, além da necessidade de conciliar aspectos técnicos e de design centrado no usuário. Apesar desses desafios, os resultados obtidos até o momento indicam a viabilidade da proposta e sua coerência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os que tratam de parcerias e redução das desigualdades.

5.1 Limitações do Trabalho

Entre as limitações identificadas, destacam-se o tempo reduzido para execução de testes práticos e a ausência de dados reais de ONGs parceiras nesta fase inicial. Além disso, algumas decisões técnicas, como a definição final do banco de dados e da infraestrutura em nuvem, ainda estão em aberto e serão detalhadas no TCC 2, quando o sistema for implementado.

5.2 Trabalhos Futuros

Como continuidade deste trabalho, pretende-se desenvolver a implementação funcional da plataforma ONGs For All, integrando os módulos de cadastro, doações, relatórios de impacto e comunicação entre usuários e ONGs. Também serão realizados testes de usabilidade e validação com ONGs reais, a fim de aperfeiçoar as funcionalidades com base no feedback dos usuários.

Além disso, sugere-se a expansão do projeto para abranger novas funcionalidades, como métricas automatizadas de impacto social, integração com redes sociais e painéis de transparência pública, reforçando o papel da tecnologia como agente de transformação no terceiro setor.

REFERÊNCIAS

ABCR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS. Website institucional. Disponível em: https://captadores.org.br/. Acesso em: 11 set. 2025.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

AMAZON. Livros técnicos. Disponível em: https://www.amazon.com.br. Acesso em: 01 out. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. Serviços em nuvem. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/. Acesso em: 01 out. 2025.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Relatórios tarifários e de consumo. Disponível em: https://www.aneel.gov.br. Acesso em: 01 out. 2025.

BENFEITORIA. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: https://benfeitoria.com. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 11 set. 2025.

CAF – CHARITIES AID FOUNDATION. World Giving Report 2023. Disponível em: https://www.cafonline.org/. Acesso em: 05 set. 2025.

CATHO. Pesquisa salarial. Disponível em: https://www.catho.com.br. Acesso em: 01 out. 2025.

CATARSE. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: https://www.catarse.me/. Acesso em: 10 set. 2025.

DETERDING, Sebastian; et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. In: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. Tampere: ACM, 2011.

FALCONER, Andrés Pablo. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. São Paulo: Editora Futura, 1999.

FARDO, Marcelo Luiz. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. RENOTE, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2013.

FIGMA. Plataforma de prototipagem de interfaces. Disponível em: https://www.figma.com. Acesso em: 01 out. 2025.

GITHUB. Plataforma de hospedagem de código. Disponível em: https://github.com. Acesso em: 01 out. 2025.

GLASSDOOR. Faixas salariais e informações de mercado de trabalho. Disponível em: https://www.glassdoor.com.br. Acesso em: 01 out. 2025.

GOOGLE CLOUD. Serviços em nuvem. Disponível em: https://cloud.google.com. Acesso em: 01 out. 2025.

HAMARI, Juho; KOIVISTO, Jonna; SARSA, Harri. Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In: Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii: IEEE, 2019.

IDIS – INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL. Pesquisa Doação Brasil 2024. Disponível em: https://www.idis.org.br/pesquisa-doacaobrasil/. Acesso em: 11 set. 2025.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/. Acesso em: 11 set. 2025.

JETBRAINS. Ferramentas de desenvolvimento. Disponível em: https://www.jetbrains.com. Acesso em: 01 out. 2025.

KALUNGA. Serviços gráficos e de encadernação. Disponível em: https://www.kalunga.com.br. Acesso em: 01 out. 2025.

MICROSOFT AZURE. Serviços em nuvem. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/. Acesso em: 01 out. 2025.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

NIELSEN NORMAN GROUP. 10 usability heuristics for user interface design. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 11 set. 2025.

NORMAN, Donald. The design of everyday things. Rev. ed. New York: Basic Books, 2013.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 01 out. 2025.

VAGAS.COM. Pesquisa salarial. Disponível em: https://www.vagas.com.br. Acesso em: 01 out. 2025.

VAKINHA. Plataforma de arrecadação coletiva. Disponível em: https://www.vakinha.com.br. Acesso em: 10 set. 2025.

VIVO EMPRESAS. Internet corporativa e serviços digitais. Disponível em: https://www.vivo.com.br/empresas. Acesso em: 01 out. 2025.

WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

PORTER, M.; KRAMER, M. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.

OECD. Corporate Social Responsibility and Responsible Business Conduct. OECD Publishing, 2024.

APÊNDICES

Nesta seção, são apresentados os documentos complementares elaborados pelos autores para fundamentar o desenvolvimento e a formalização da plataforma ONGs For All. Os apêndices a seguir incluem o instrumento jurídico de utilização do sistema (Termo de Uso e Política de Privacidade) e os registros formais de acompanhamento das orientações acadêmicas recebidas ao longo do projeto.

APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All

1. Objetivo da Aplicação A plataforma "ONGs For All" tem como finalidade conectar Doadores/Voluntários a Organizações Não Governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte, facilitando a mobilização de apoios não financeiros (bens, serviços e voluntariado). A plataforma atua como uma intermediária, promovendo a transparência, visibilidade e o engajamento social através de ferramentas de verificação, publicação de necessidades e relatórios de impacto.

2. Aceite dos Termos Ao acessar, cadastrar-se e utilizar a plataforma ONGs For All, o usuário, seja ele Doador ou representante de ONG, declara estar ciente e de acordo integral com as condições estabelecidas neste documento e na Política de Privacidade associada. O aceite é realizado de forma eletrônica no momento do cadastro, sendo requisito indispensável para o uso do sistema.

3. Cadastro e Perfis de Usuário A plataforma diferencia três perfis principais de acesso:

Doador/Voluntário: Pessoa física ou jurídica interessada em contribuir com bens, serviços ou tempo. O usuário é responsável pela veracidade das informações cadastradas (nome, CPF/CNPJ, e-mail).

ONG: Pessoa jurídica (Organização Não Governamental) que busca receber apoios não financeiros. O cadastro da ONG está condicionado à aprovação por parte dos administradores da plataforma.

Administrador: Equipe interna da ONGs For All, responsável pela gestão da plataforma e verificação dos cadastros das ONGs.

Cada usuário é responsável pela guarda de suas credenciais (login e senha), sendo o compartilhamento destas expressamente proibido.

4. Verificação de ONGs e Transparência (Regras de Confiança) Este é um pilar central da plataforma:

Verificação (RN002): O cadastro de uma ONG somente será aprovado e se tornará público após o envio e a verificação de documentos oficiais (como CNPJ ativo e estatuto social) . Esta medida visa garantir a credibilidade e segurança da plataforma.

Publicação de Necessidades (RN005): A ONG aprovada é inteiramente responsável pela veracidade e clareza das necessidades que publica (bens, serviços ou voluntariado).

Confirmação de Recebimento (RF009): A ONG se compromete a registrar na plataforma a confirmação do recebimento de cada doação, finalizando o ciclo e garantindo a transparência para o doador.

Relatórios de Impacto (RN009): A ONG é incentivada a gerar relatórios simplificados sobre suas ações e o uso das doações recebidas, promovendo a prestação de contas.

5. Responsabilidade de Uso e Limitações da Plataforma A ONGs For All atua como uma plataforma de intermediação e não se responsabiliza: a) Pela execução, entrega ou qualidade dos bens e serviços doados; b) Pelo transporte ou logística dos itens doados; c) Por qualquer dano ou prejuízo decorrente da interação direta entre Doador e ONG fora do ambiente controlado da plataforma.

O Doador é responsável pela doação que se propõe a fazer, e a ONG é responsável pelo uso adequado do apoio recebido.

6. Mecanismos de Segurança e LGPD A plataforma adota medidas técnicas para proteger os dados dos usuários:

Conformidade (RNF004, RN011): O sistema coleta, armazena e trata os dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Autenticação (RNF006): O acesso é protegido por login e senha, e as senhas são armazenadas de forma criptografada (hashing).

Auditoria (RN012): Ações sensíveis no sistema são registradas em logs de auditoria para garantir a rastreabilidade.

7. Propriedade Intelectual Todo o código-fonte, design, layout e logotipos da plataforma ONGs For All são de propriedade exclusiva dos seus desenvolvedores. Os conteúdos gerados pelos usuários (como descrições de necessidades, relatórios de impacto, fotos de evidências) são de propriedade e responsabilidade de quem os publicou (a ONG ou o Doador).

8. Sistema de Gamificação (RN010) A plataforma utiliza um sistema de gamificação (pontos e selos) para incentivar o engajamento. A cada doação confirmada, o Doador e a ONG

acumulam pontuação. Essas recompensas são simbólicas, visam o reconhecimento dentro da comunidade e não possuem valor monetário nem podem ser convertidas em dinheiro.

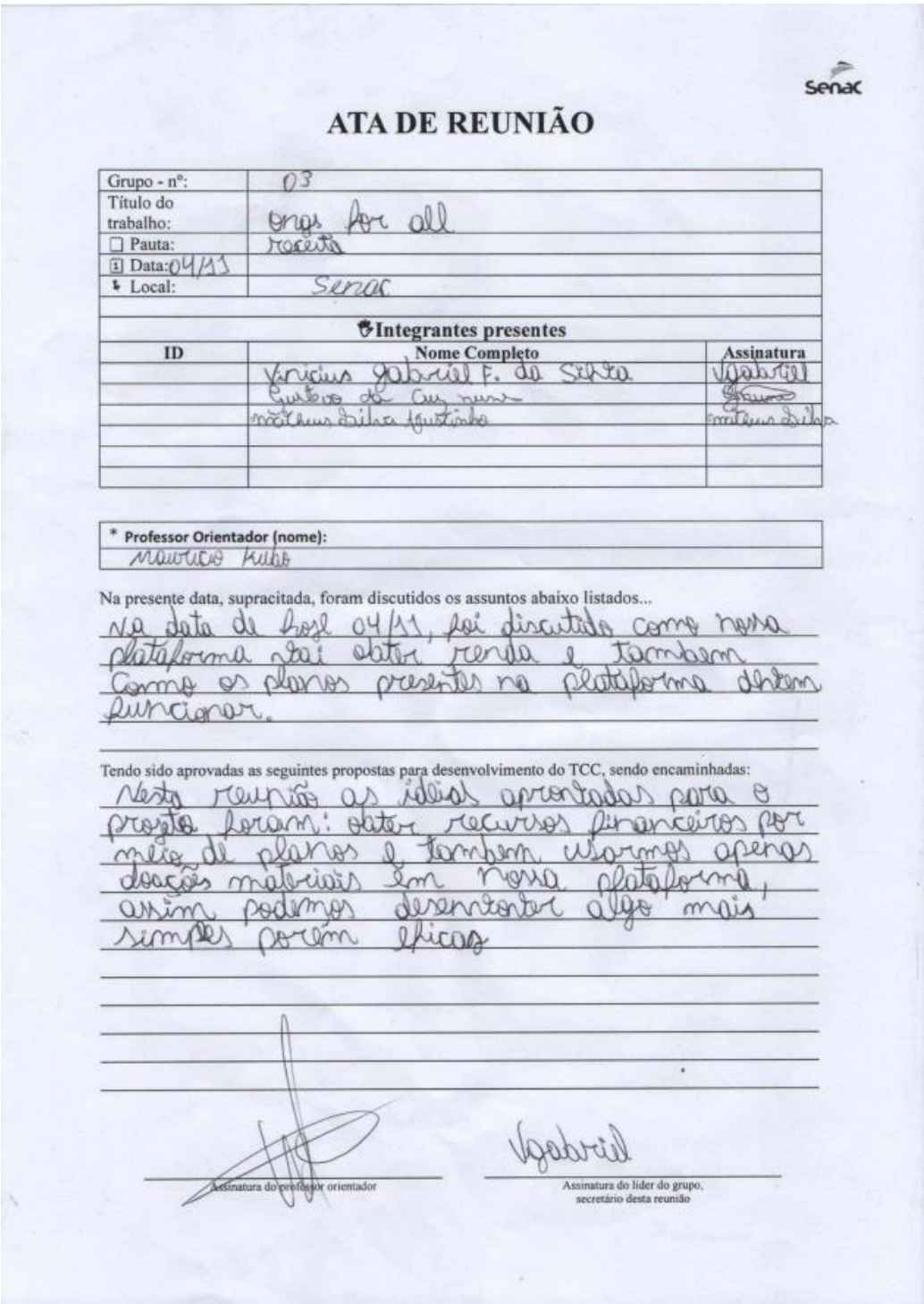
9. Alterações dos Termos A equipe da ONGs For All reserva-se o direito de alterar ou atualizar este Termo de Uso a qualquer momento para se adequar a novas funcionalidades ou exigências legais. Os usuários serão notificados de mudanças significativas.

10. Contato e Suporte Dúvidas, denúncias ou problemas técnicos devem ser comunicados exclusivamente através dos canais de contato oficiais (página "Contato") disponibilizados na plataforma.

APÊNDICES B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo

Segue abaixo o ATA de reunião realizada com o orientador Maurucio Kubo

Figura 24 - Ata



Senac

ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	03
Título do trabalho:	Orgs for all
☐ Pauta:	receita
Data: 04/11	
Local:	Senac

Integrantes presentes

ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius Gabriel F. da Silva	Vgabriel
	Gustavo de Cu[illegible]	[illegible]
	Matheus Silva Agustinho	matheus silva

* Professor Orientador (nome):
Mauricio Kubo

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na data de hoje 04/11, foi discutido como nossa plataforma vai obter renda e também como os planos presentes na plataforma devem funcionar.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Nesta reunião as ideias apresentadas para o projeto foram: obter recursos financeiros por meio de planos e também usarmos apenas doações materiais em nossa plataforma, assim podemos desenvolver algo mais simples porém eficaz

Assinatura do professor orientador

Vgabriel

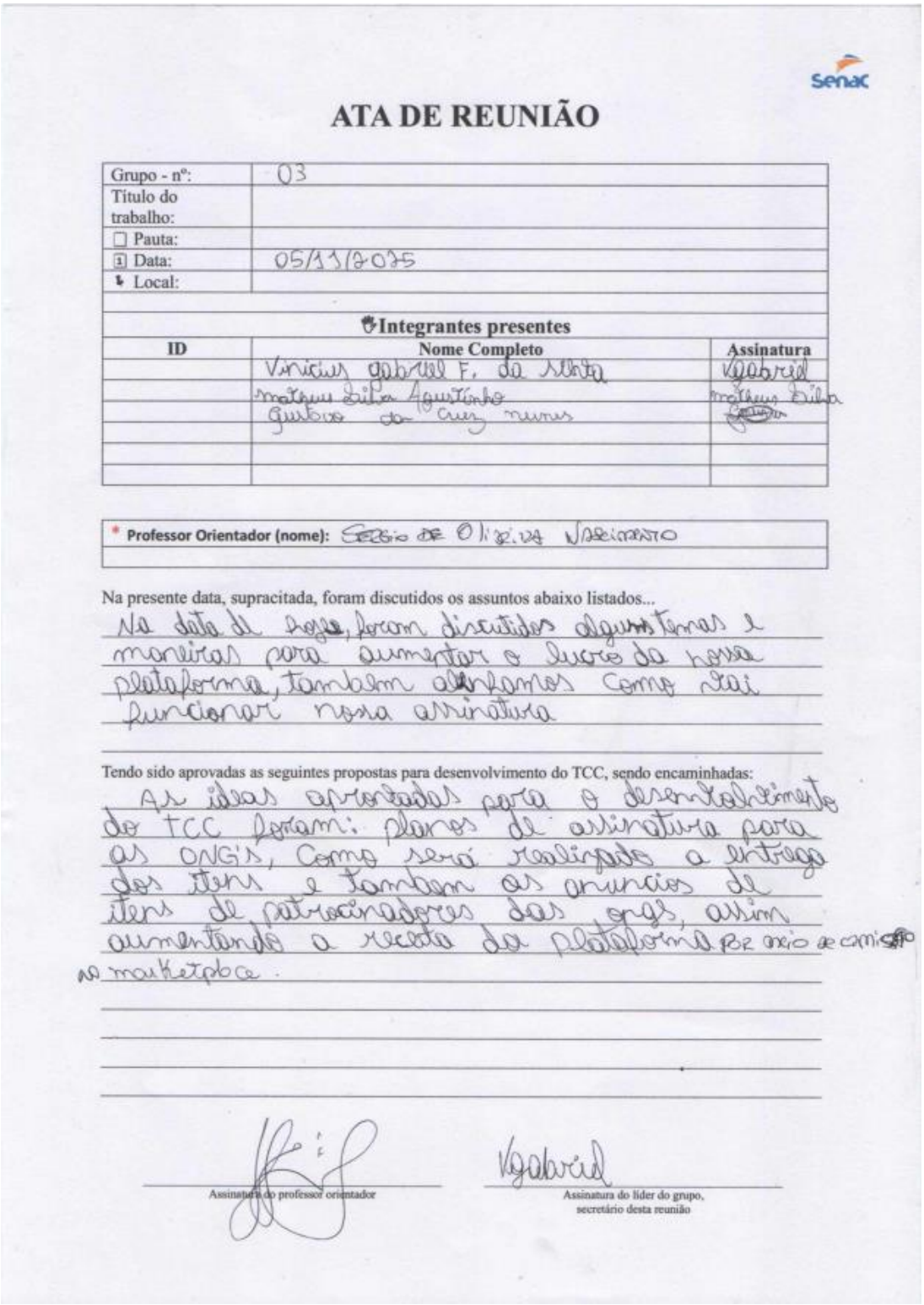
Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fontes: Os autores (2025)

APÊNDICES C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Segue abaixo o ATA de reunião realizada com o orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Figura 25 - Ata



senac

ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	03
Título do trabalho:	
☐ Pauta:	
📅 Data:	05/11/2025
📍 Local:	

Integrantes presentes

ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius gabriel F. da silva	Vgabriel
	matheus Silva Agustinho	matheus Silva
	Gustavo da cruz nunes	

* **Professor Orientador (nome):** Sergio de Oliveira Nascimento

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na data de hoje, foram discutidos algumas temas e maneiras para aumentar o lucro da nossa plataforma, também abordamos como vai funcionar nossa assinatura

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

As ideas apresentadas para o desenvolvimento do TCC foram: planos de assinatura para as ONG'S, Como será realizado a entrega dos itens e também os anuncios de itens de patrocinadores das ongs, assim aumentando a receita da plataforma BZ meio de comissão no marketplace.

Assinatura do professor orientador

Vgabriel

Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fontes: Os autores (2025)